面向21世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

遥感导论

梅安新　彭望琭　秦其明　刘慧平

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

面向21世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

遥感导论

梅安新　彭望琭　秦其明　刘慧平

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容提要

本书是教育部"高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划"的研究成果，是"面向21世纪课程教材"，同时也是全国高等学校地理类专业公共核心课程教材。

教材注重反映现代遥感技术的最新成果，结合经济建设实际，注重反映遥感应用内容。全书以较大的篇幅系统介绍了计算机遥感图像处理的内容，并且在诸如地物光谱、多光谱成像仪、微波遥感，特别是3S(RS、GIS、GPS)集成等世界领先技术方面，注重适当引入。主要内容包括：遥感基本概念、电磁辐射和地物波谱、遥感成像原理、遥感图像特征、遥感图像分析的原理与方法、图像信息的提取与分类处理、遥感的应用及实例、3S集成，以及新型遥感平台与传感器等，书后还附有遥感缩写字母表和常用词汇选编。

本教材在教学观念和教学方法上也注重了能力的培养。本书与《遥感实习教程》(附CAI光盘)构成系列教材，配合使用。

适合地学及相关专业作教材，也适合专业技术人员阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

遥感导论/梅安新等.—北京：高等教育出版社，
2001
ISBN 7-04-007264-5

Ⅰ.遥… Ⅱ.梅… Ⅲ.遥感技术-高等教育-教材
Ⅳ.TP7

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第029951号

遥感导论
梅安新 彭望琭 秦其明 刘慧平

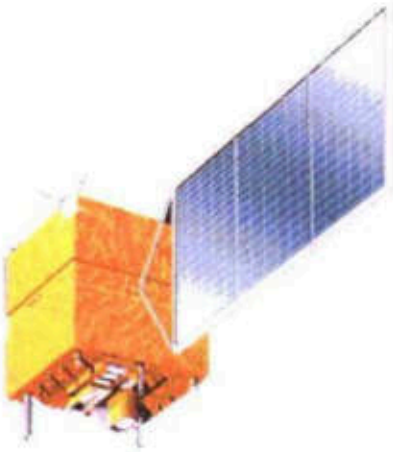
出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市东城区沙滩后街55号 邮政编码 100009
电 话 010-64054588 传 真 010-64014048
网 址 http://www.hep.edu.cn
http://www.hep.com.cn

经 销 新华书店北京发行所
印 刷 北京民族印刷厂

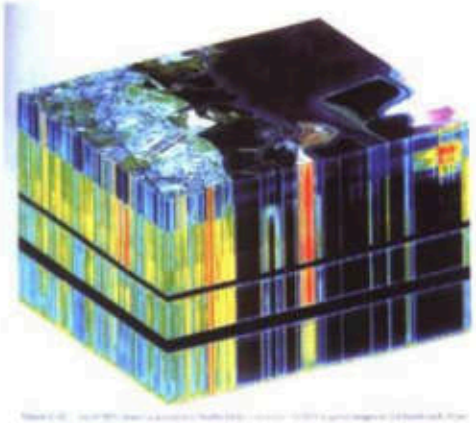
开 本 787×960 1/16
印 张 21 版 次 2001年7月第1版
字 数 380 000 印 次 2001年9月第2次印刷
插 页 3 定 价 18.80元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究



彩图1　中巴地球资源卫星（CBERS）



彩图4　224个波段的高光谱AVIRIS航空可见光/红外成像光谱仪影像示意图



彩图2　第一次接收的中巴地球资源卫星（CBERS)的CCD快视图像



左　　中　　右

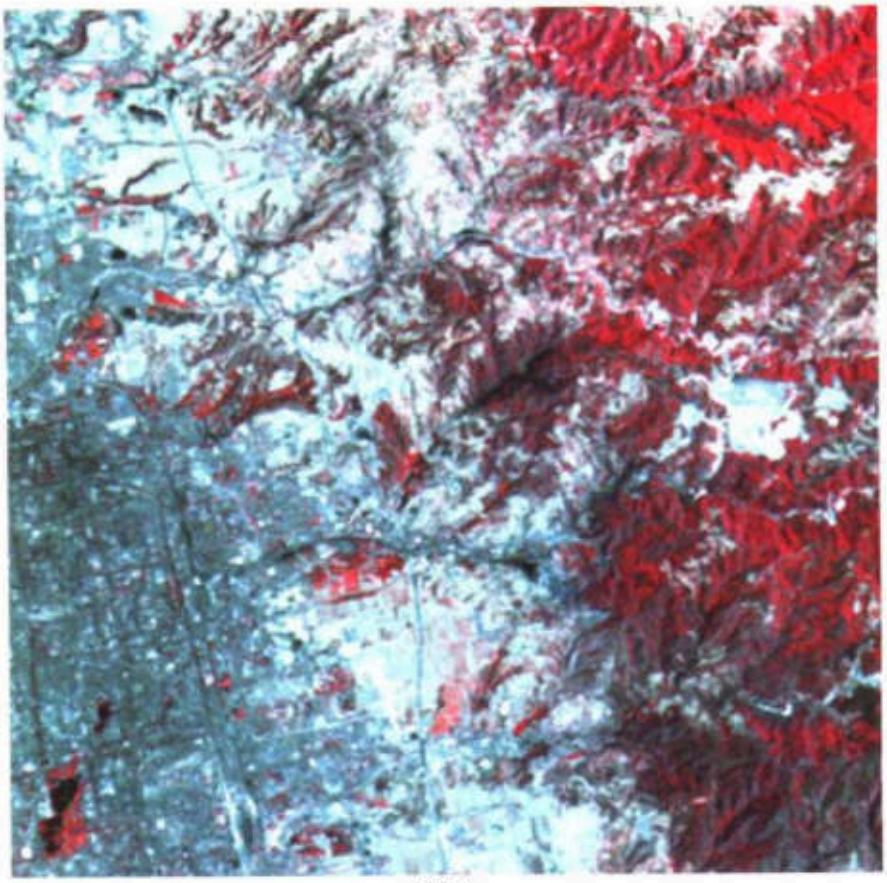
彩图3　不同空间分辨率遥感影像的比较

图中地表起伏不平，待播种的农田土壤裸露。红色区是草地树木，中间包围的白色是房屋，田地中的白色是高地，线状黑色是刚埋过地下排水管的低洼地。

左图是30m分辨率的TM影像(1998)

中图是4m分辨率的多光谱 IKONOS影像(2000)

右图是0.6m分辨率的正射全色航空影像(1997)



图A



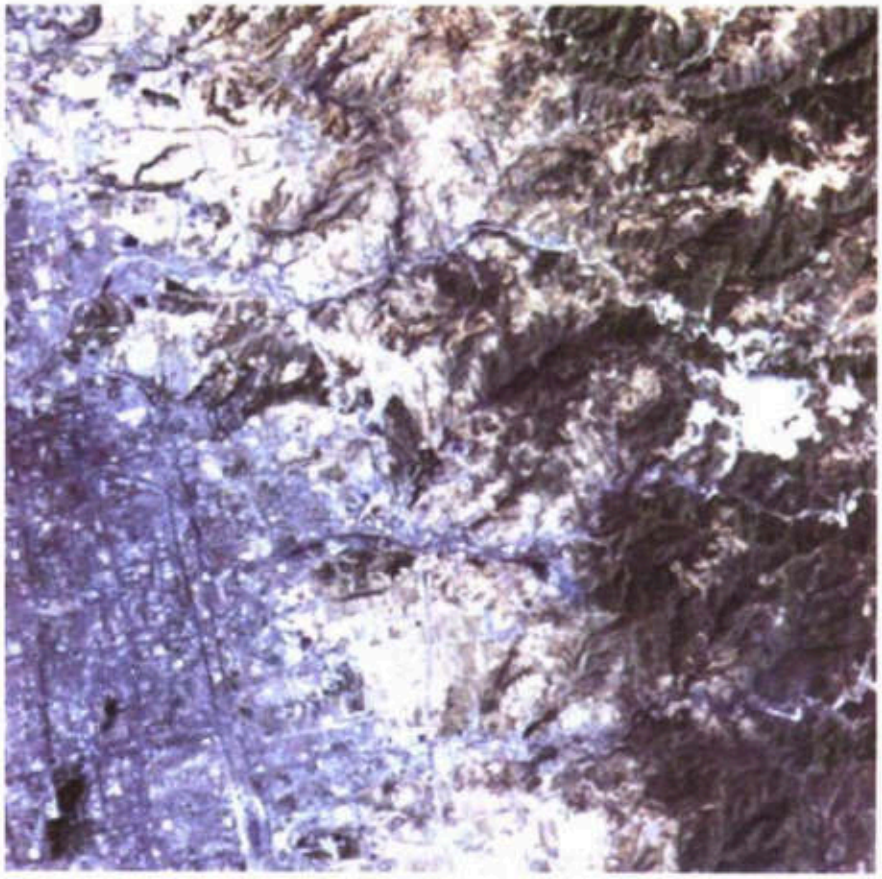
图B

彩图5　陆地卫星不同波段彩色合成效果比较

1997年山西省太原市城乡交界区TM影像

图A：TM标准假彩色合成影像。波段4(红)，3(绿)，2(蓝)

图B：TM波段7(红)，4(绿)，2(蓝)



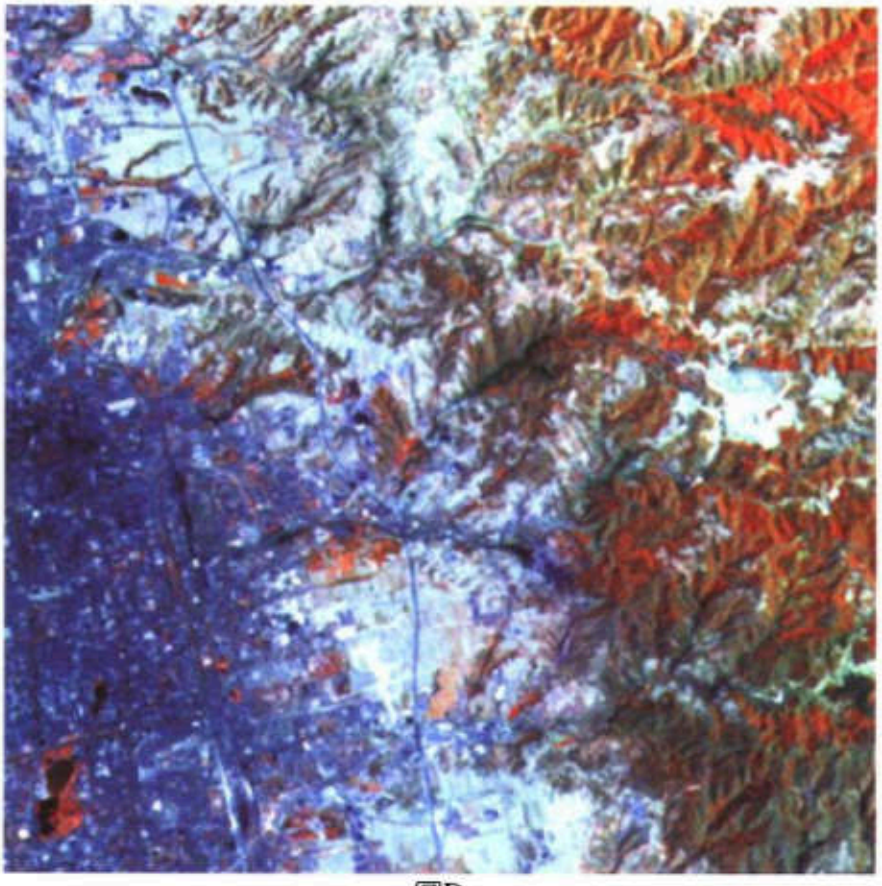
图C

彩图5　陆地卫星不同波段彩色合成效果比较

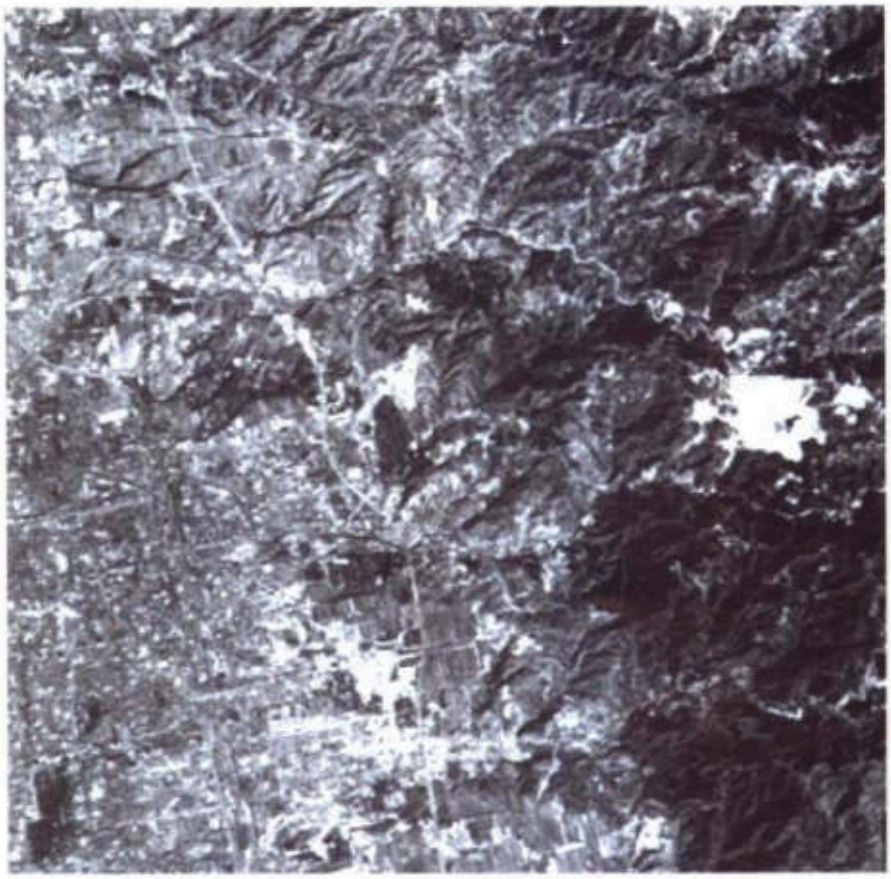
1997年山西省太原市城乡交界区TM影像

图C：TM波段3(红)，2(绿)，1(蓝)

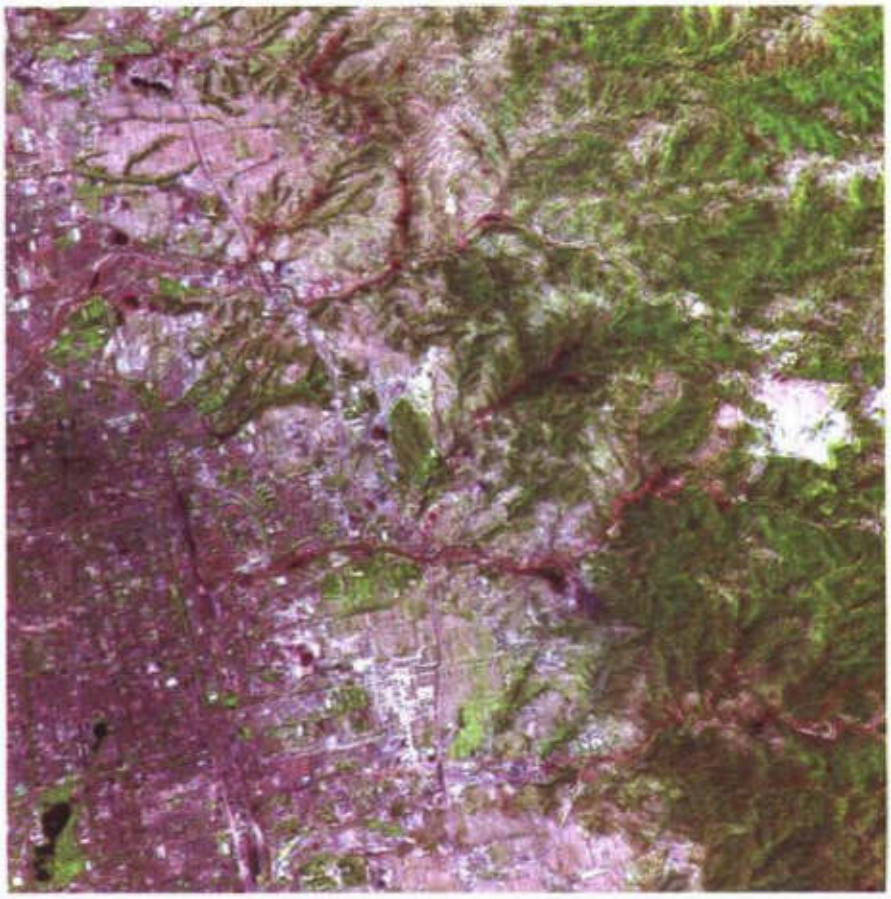
图D：TM波段4(红)，5(绿)，3(蓝)



图D



彩图6上　10m分辨率SPOT全色黑白影像
山西省太原城乡交界区



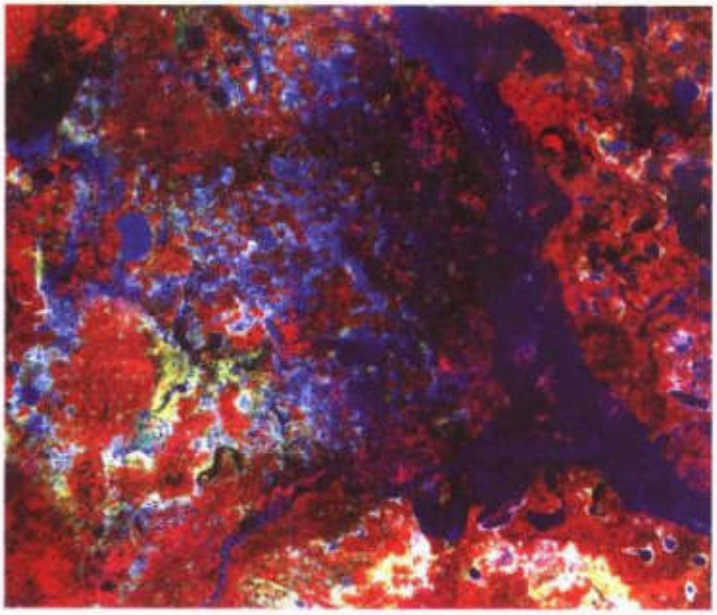
彩图6下　30m分辨率的TM7，4，2波段与上图SPOT图像的复合
对比两图，可以看出复合后的图像既保留了TM的光谱分辨率又保留了SPOT的空间分辨率，图像质量有所提高。



彩图7　植被在假彩色图像上的表现(北京天坛公园影像)
IKONOS卫星1999年10月的多光谱影像。影像分辨率4m，图像中的植被（主要为针叶林）为暗红色，祈年殿为矩形灰白色。



彩图8　彩色航空像片上的各种地物（北京颐和园影像）
摄于20世纪80年代中期，经过数字图像处理后，可以清楚地看到湖中水下的河道及周围各种景观。



彩图9　TM与SAR的影像复合（吉林镇赉县）
通过TM3,4与ＳＡＲ（C波段）覆合，突出了水体（影像中的蓝色）和线状地物信息，反映了洪水淹没情况。



彩图10　激光数码成像仪制作的遥感影像（阿尔金山）
MSS假彩色遥感影像。中国国土资源航空物探遥感中心制作。

前　言

遥感，作为采集地球数据及其变化信息的重要技术手段，在世界范围内以及我国的许多政府部门、科研单位和公司得到广泛的应用。

自20世纪80年代以来，随着遥感技术的发展，我国各高等院校都相继开设了遥感课程，培养了一大批遥感方面的科研和教学人才，充实了我国遥感队伍。遥感技术也在理论上、技术上和实际应用上发生了重大变化。在遥感数据源向着更高光谱分辨率和更高空间分辨率发展的同时，处理技术也更加成熟；在应用上，结合了地理信息系统(GIS)和全球定位系统(GPS)，向着更系统化，更定量化方向发展，使遥感数据的应用更加广泛和深入。

本教程是我国综合性大学和高等师范院校地学类专业的大学本科学生学习遥感知识的教材，也可作为研究生及教师的阅读参考资料。为了适应遥感技术的新发展，本教程力求采用新思路，新体系，新内容。在编写过程中，参考并吸收了国内外有关教材的部分内容，但在体系上作了一些调整，以尽可能地适应遥感技术的迅速发展变化。由于航天遥感成像水平已向高空间分辨率和高光谱分辨率的航空遥感成像水平接近，航天和航空遥感在成像和解译方法上的界线，摄影与扫描成像手段上的界线正在逐渐地被打破。本教程为反映这些趋向，作了一些尝试。首先，在章节安排上，不再对航空和航天遥感分章论述。其次，对于基础知识部分，适当增加了深度。第三，增加了最新的前沿研究发展介绍，例如：图像处理中的不同分辨率图像的复合技术及遥感与非遥感信息的复合技术；图像理解中的特征抽取技术；遥感应用中的高光谱分辨率遥感应用介绍；还增加了GIS,GPS和专家系统等内容。本教程的主要目的是通过学习使学生掌握遥感的基础知识，在内容上着重于遥感基本原理和方法的介绍，而不是侧重介绍某一具体遥感技术系统。具体的遥感平台及传感器仅作为实例或附录加以介绍，以扩大学生的知识面。学生可以在课程学习的基础上，很容易掌握新的航天器和新传感器知识。在学习时，对各章节的内容，各高校在教学中可作适当调整，将讲课和学生阅读相结合，理论学习和教学实习(另书)相结合，以取得更好的教学效果。

本书编写的分工如下：第1章、第3章第2～5节、第7章第1～4节由梅安新(华东师范大学)编写；第2章、第4章、第7章第5节和附录由彭望琭(北京师范大学)编写，第5章、第6章、第8章由秦其明(北京大学)编写，第3章第1节

由刘慧平(北京师范大学)编写,刘慧平还参与部分书稿整理工作,初稿完成后,彭望琼对全书个别内容进行了出版前必要的补充,全书由梅安新统稿。

本教程在编写过程中,得到了教育部高等学校理科地理科学教学指导委员会及许多大学老师的关心和帮助,得到了中国科学院陈述彭院士的指导和帮助。中国科学院遥感卫星地面站提供了部分卫星影像。高等教育出版社的靳剑辉编辑付出了辛勤的劳动,作了大量细致的工作。各作者所在学校的同事、研究生对书稿也做了很多具体工作,在此一并表示感谢。

本书的主体于1999年脱稿,为了跟上遥感新技术的迅速发展,出版前又作了一些补充。由于遥感技术的迅速发展和编者水平的限制,书中有些地方尚不能反映当前遥感的最新成就,内容和体系尚存有缺点、错误和不完善之处,敬请读者批评指正。

编者

2001年3月

目　录

第 1 章　绪论 …… 1
1.1　遥感的基本概念 …… 1
1.1.1　广义的遥感 …… 1
1.1.2　狭义的遥感 …… 1
1.2　遥感系统 …… 1
1.2.1 目标物的电磁波特性 …… 3
1.2.2　信息的获取 …… 3
1.2.3　信息的接收 …… 3
1.2.4　信息的处理 …… 3
1.2.5　信息的应用 …… 3
1.3　遥感的类型 …… 3
1.3.1　按遥感平台分 …… 4
1.3.2　按传感器的探测波段分 …… 4
1.3.3　按工作方式分 …… 4
1.3.4　按遥感的应用领域分 …… 4
1.4　遥感的特点 …… 5
1.4.1　大面积的同步观测 …… 5
1.4.2　时效性 …… 5
1.4.3　数据的综合性和可比性 …… 5
1.4.4　经济性 …… 6
1.4.5　局限性 …… 6
1.5　遥感发展简史 …… 6
1.5.1　无记录的地面遥感阶段(1608—1838 年) …… 6
1.5.2　有记录的地面遥感阶段(1839—1857 年) …… 7
1.5.3　空中摄影遥感阶段(1858—1956 年) …… 7
1.5.4　航天遥感阶段(1957—　) …… 8
1.6　中国遥感事业的发展 …… 10
思考题 …… 13
第 2 章　电磁辐射与地物光谱特征 …… 14
2.1　电磁波谱与电磁辐射 …… 14
2.1.1　电磁波谱 …… 14

2.1.2 电磁辐射的度量 …… 16
2.1.3 黑体辐射 …… 19
2.2 太阳辐射及大气对辐射的影响 …… 24
2.2.1 太阳辐射 …… 24
2.2.2 大气吸收 …… 26
2.2.3 大气散射 …… 29
2.2.4 大气窗口及透射分析 …… 30
2.3 地球的辐射与地物波谱 …… 33
2.3.1 太阳辐射与地表的相互作用 …… 34
2.3.2 地表自身热辐射 …… 35
2.3.3 地物反射波谱特征 …… 36
2.3.4 地物波谱特性的测量 …… 41
思考题 …… 44
第3章 遥感成像原理与遥感图像特征 …… 46
3.1 遥感平台 …… 46
3.1.1 气象卫星系列 …… 46
3.1.2 陆地卫星系列 …… 50
3.1.3 海洋卫星系列 …… 52
3.2 摄影成像 …… 53
3.2.1 摄影机 …… 54
3.2.2 摄影像片的几何特征 …… 57
3.2.3 摄影胶片的物理特性 …… 63
3.3 扫描成像 …… 67
3.3.1 光/机扫描成像 …… 67
3.3.2 固体自扫描成像 …… 69
3.3.3 高光谱成像光谱扫描 …… 70
3.4 微波遥感与成像 …… 71
3.4.1 微波遥感的特点 …… 72
3.4.2 微波遥感方式和传感器 …… 74
3.5 遥感图像的特征 …… 80
3.5.1 遥感图像的空间分辨率 …… 80
3.5.2 遥感图像的波谱分辨率 …… 81
3.5.3 遥感图像的辐射分辨率 …… 82
3.5.4 遥感图像的时间分辨率 …… 83
思考题 …… 83
第4章 遥感图像处理 …… 84
4.1 光学原理与光学处理 …… 84

4.1.1 颜色视觉 …… 84
4.1.2 加色法与减色法 …… 87
4.1.3 光学增强处理 …… 91
4.2 数字图像的校正 …… 95
4.2.1 数字图像 …… 95
4.2.2 辐射校正 …… 98
4.2.3 几何校正 …… 103
4.3 数字图像增强 …… 112
4.3.1 对比度变换 …… 112
4.3.2 空间滤波 …… 116
4.3.3 彩色变换 …… 120
4.3.4 图像运算 …… 122
4.3.5 多光谱变换 …… 123
4.4 多源信息复合 …… 127
4.4.1 遥感信息的复合 …… 128
4.4.2 遥感与非遥感信息的复合 …… 130
思考题 …… 132
第5章 遥感图像目视解译与制图 …… 134
5.1 遥感图像目视解译原理 …… 135
5.1.1 遥感图像目标地物识别特征 …… 135
5.1.2 目视解译的生理与心理基础 …… 138
5.1.3 目视解译的认知过程 …… 141
5.2 遥感图像目视解译基础 …… 144
5.2.1 遥感摄影像片的判读 …… 144
5.2.2 遥感扫描影像的判读 …… 153
5.2.3 微波影像的判读 …… 163
5.2.4 目视解译方法与基本步骤 …… 171
5.3 遥感制图 …… 176
5.3.1 遥感影像地图 …… 176
5.3.2 常规制作遥感影像图 …… 177
5.3.3 计算机辅助遥感制图 …… 178
思考题 …… 186
第6章 遥感数字图像计算机解译 …… 187
6.1 遥感数字图像的性质与特点 …… 187
6.1.1 遥感数字图像 …… 187
6.1.2 遥感数字图像的表示方法 …… 189
6.1.3 航空像片的数字化 …… 192

6.2 遥感数字图像的计算机分类 …… 193
6.2.1 分类原理与基本过程 …… 193
6.2.2 图像分类方法 …… 196
6.2.3 图像分类的有关问题 …… 201
6.3 遥感图像多种特征的抽取 …… 203
6.3.1 地物边界跟踪法 …… 203
6.3.2 形状特征描述与提取 …… 205
6.3.3 地物空间关系特征描述与提取 …… 208
6.4 遥感图像解译专家系统 …… 212
6.4.1 遥感图像解译专家系统的组成 …… 213
6.4.2 图像处理与特征提取子系统 …… 214
6.4.3 遥感图像解译知识获取子系统 …… 215
6.4.4 遥感图像解译专家系统的机理 …… 216
6.4.5 计算机解译的主要技术发展趋势 …… 219
思考题 …… 224
第7章 遥感应用 …… 225
7.1 地质遥感 …… 225
7.1.1 岩性的识别 …… 225
7.1.2 地质构造的识别 …… 230
7.1.3 构造运动的分析 …… 235
7.2 水体遥感 …… 236
7.2.1 水体的光谱特征 …… 237
7.2.2 水体界线的确定 …… 237
7.2.3 水体悬浮物质的确定 …… 238
7.2.4 水温的探测 …… 238
7.2.5 水体污染的探测 …… 238
7.2.6 水深的探测 …… 239
7.3 植被遥感 …… 240
7.3.1 植物的光谱特征 …… 240
7.3.2 不同植物类型的区分 …… 242
7.3.3 植物生长状况的解译 …… 244
7.3.4 大面积农作物的遥感估产 …… 245
7.3.5 遥感植被解译的应用 …… 247
7.4 土壤遥感 …… 249
7.4.1 土壤的光谱特征 …… 249
7.4.2 土壤类型的确定 …… 250
7.5 高光谱遥感的应用 …… 253

7.5.1 高光谱遥感在地质调查中的应用 …… 254
7.5.2 高光谱遥感在植被研究中的应用 …… 256
7.5.3 高光谱遥感在其他领域中的应用 …… 258
思考题 …… 260
第 8 章 遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用 …… 261
8.1 遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用概述 …… 261
8.1.1 地理信息系统及其在 3S 技术中的作用 …… 261
8.1.2 全球定位系统及其在 3S 技术中的作用 …… 264
8.1.3 遥感技术及其在 3S 技术中的作用 …… 267
8.2 遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用实例 …… 268
8.2.1 3S 技术在车辆导航与车辆监控系统中的综合应用 …… 268
8.2.2 3S 技术在海洋渔业资源开发中的综合应用 …… 272
8.2.3 3S 技术在精细农业发展中的综合应用 …… 276
8.2.4 3S 技术在土地研究中的综合应用 …… 280
8.2.5 3S 技术在全球变化研究领域中的综合应用 …… 282
8.2.6 3S 技术在其他领域中的综合应用 …… 284
思考题 …… 286
附录 1 近期卫星发射一览 …… 287
附录 2 近期地球观测传感器概览 …… 296
附录 3 遥感常用英文缩写、全称及中文译名 …… 306
附录 4 遥感词汇选编(英汉对照) …… 312
参考文献 …… 321

彩图目录

彩图 1 中巴地球资源卫星(CBERS)

彩图 2 第一次接收的中巴地球资源卫星(CBERS)的 CCD 快视图像

彩图 3 不同空间分辨率遥感影像的比较

彩图 4 224 个波段的高光谱 AVIRIS 航空可见光/红外成像光谱仪影像示意图

彩图 5 陆地卫星不同波段彩色合成效果的比较

彩图 6 上 10 m 分辨率 SPOT 全色黑白影像

彩图 6 下 30 m 分辨率的 TM7,4,2 波段与 10 m 分辨率全色 SPOT 的复合

彩图 7 植被在假彩色图像上的表现

彩图 8 彩色航空像片上的各种地物

彩图 9 TM 与 SAR 的影像复合

彩图 10 激光数码成像仪制作的遥感影像

第1章

绪　论

1.1 遥感的基本概念

遥感是20世纪60年代发展起来的对地观测综合性技术。通常有广义和狭义的理解。

1.1.1 广义的遥感

遥感一词来自英语 Remote Sensing，即“遥远的感知”。广义理解，泛指一切无接触的远距离探测，包括对电磁场、力场、机械波（声波、地震波）等的探测。

实际工作中，重力、磁力、声波、地震波等的探测被划为物探（物理探测）的范畴。因而，只有电磁波探测属于遥感的范畴。

1.1.2 狭义的遥感

遥感是应用探测仪器，不与探测目标相接触，从远处把目标的电磁波特性记录下来，通过分析，揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。

遥感不同于遥测（Telemetry）和遥控（Remote Control）。遥测是指对被测物体某些运动参数和性质进行远距离测量的技术，分接触测量和非接触测量。遥控是指远距离控制目标物运动状态和过程的技术。

遥感，特别是空间遥感过程的完成往往需要综合运用遥测和遥控技术。如卫星遥感，必须有对卫星运行参数的遥测和卫星工作状态的控制等。

1.2 遥感系统

根据遥感的定义，遥感系统包括：被测目标的信息特征、信息的获取、信息的传输与记录、信息的处理和信息的应用五大部分（图1.1）。

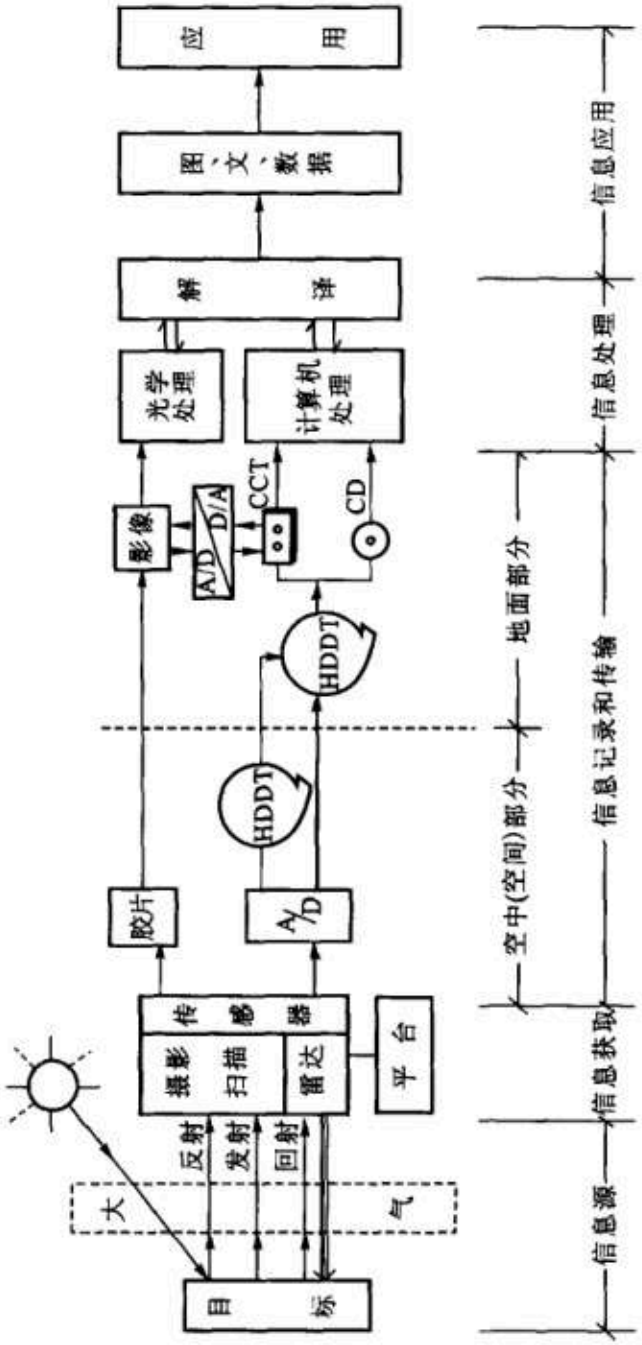

应 用
图、文、数据
解 译
光学处理
计算机处理
影像
A/D D/A
CCT
CD
HDDT
HDDT
胶片
A/D
传感器
摄影
扫描
雷达
平台
反射
发射
回射
大气
目标
信息源
信息获取
信息记录和传输
空中(空间)部分
地面部分
信息处理
信息应用

图 1.1 遥感系统的组成

1.2.1 目标物的电磁波特性

任何目标物都具有发射、反射和吸收电磁波的性质，这是遥感的信息源。目标物与电磁波的相互作用，构成了目标物的电磁波特性，它是遥感探测的依据。

1.2.2 信息的获取

接收、记录目标物电磁波特征的仪器，称为传感器或遥感器。如扫描仪、雷达、摄影机、摄像机、辐射计等。

装载传感器的平台称遥感平台，主要有地面平台(如遥感车、手提平台、地面观测台等)、空中平台(如飞机、气球、其他航空器等)、空间平台(如火箭、人造卫星、宇宙飞船、空间实验室、航天飞机等)。

1.2.3 信息的接收

传感器接收到目标地物的电磁波信息，记录在数字磁介质或胶片上。胶片是由人或回收舱送至地面回收，而数字磁介质上记录的信息则可通过卫星上的微波天线传输给地面的卫星接收站。

1.2.4 信息的处理

地面站接收到遥感卫星发送来的数字信息，记录在高密度的磁介质上(如高密度磁带 HDDT 或光盘等)，并进行一系列的处理，如信息恢复、辐射校正、卫星姿态校正、投影变换等，再转换为用户可使用的通用数据格式，或转换成模拟信号(记录在胶片上)，才能被用户使用。

地面站或用户还可根据需要进行精校正处理和专题信息处理、分类等。

1.2.5 信息的应用

遥感获取信息的目的是应用。这项工作由各专业人员按不同的应用目的进行。在应用过程中，也需要大量的信息处理和分析，如不同遥感信息的融合及遥感与非遥感信息的复合等。

总之，遥感技术是一个综合性的系统，它涉及到航空、航天、光电、物理、计算机和信息科学以及诸多的应用领域，它的发展与这些学科紧密相关。

1.3 遥感的类型

遥感的分类方法很多，主要有下列几种：

1.3.1 按遥感平台分

地面遥感:传感器设置在地面平台上,如车载、船载、手提、固定或活动高架平台等;

航空遥感:传感器设置于航空器上,主要是飞机、气球等;

航天遥感:传感器设置于环地球的航天器上,如人造地球卫星、航天飞机、空间站、火箭等;

航宇遥感:传感器设置于星际飞船上,指对地月系统外的目标的探测。

1.3.2 按传感器的探测波段分

紫外遥感:探测波段在0.05~0.38 μm之间;

可见光遥感:探测波段在0.38~0.76 μm之间;

红外遥感:探测波段在0.76~1 000 μm之间;

微波遥感:探测波段在1 mm~10 m之间;

多波段遥感:指探测波段在可见光波段和红外波段范围内,再分成若干窄波段来探测目标。

1.3.3 按工作方式分

主动遥感和被动遥感:主动遥感由探测器主动发射一定电磁波能量并接收目标的后向散射信号;被动遥感的传感器不向目标发射电磁波,仅被动接收目标物的自身发射和对自然辐射源的反射能量。

成像遥感与非成像遥感:前者传感器接收的目标电磁辐射信号可转换成(数字或模拟)图像;后者传感器接收的目标电磁辐射信号不能形成图像。

1.3.4 按遥感的应用领域分

从大的研究领域可分为外层空间遥感、大气层遥感、陆地遥感、海洋遥感等;

从具体应用领域可分为资源遥感、环境遥感、农业遥感、林业遥感、渔业遥感、地质遥感、气象遥感、水文遥感、城市遥感、工程遥感及灾害遥感、军事遥感等,还可以划分为更细的研究对象进行各种专题应用。

1.4 遥感的特点

1.4.1 大面积的同步观测

在地球上,进行资源和环境调查时,大面积同步观测所取得的数据是最宝贵的。依靠传统的地面调查,实施起来非常困难,工作量很大。而遥感观测则可以为此提供最佳的获取信息的方式,并且不受地形阻隔等限制。遥感平台越高,视角越宽广,可以同步探测到的地面范围就越大,容易发现地球上一些重要目标物空间分布的宏观规律,而有些宏观规律,依靠地面观测是难以发现或必须经长期大面积调查才能发现的。如一帧美国的陆地卫星 Landsat 图像,覆盖面积为 100 n mile ×100 n mile(185 km×185 km)=34 225 km^2,在 5~6 min 内即可扫描完成,实现对地的大面积同步观测;一帧地球同步气象卫星图像可覆盖 1/3 的地球表面,实现更宏观的同步观测。

1.4.2 时效性

遥感探测,尤其是空间遥感探测,可以在短时间内对同一地区进行重复探测,发现地球上许多事物的动态变化。这对于研究地球上不同周期的动态变化非常重要。不同高度的遥感平台其重复观测的周期不同,地球同步轨道卫星可以每半个小时对地观测一次(如 FY-2 气象卫星);太阳同步轨道卫星(如 NOAA 气象卫星和 FY-1 气象卫星)可以每天 2 次对同一地区进行观测。这两种卫星可以探测地球表面及大气在一天或几小时之内的短周期变化。地球资源卫星(如美国的 Landsat、法国的 SPOT 和中国与巴西合作的 CBERS)则分别以 16 天、26 天或 4~5 天对同一地区重复观测一次,以获得一个重访周期内的某些事物的动态变化的数据。而传统的地面调查则须在大量的人力、物力,用几年甚至几十年时间才能获得地球上大范围地区动态变化的数据。因此,遥感大大提高了观测的时效性。这对于天气预报、火灾、水灾等的灾情监测,以及军事行动等都非常重要。

1.4.3 数据的综合性和可比性

遥感获得的地物电磁波特性数据综合地反映了地球上许多自然、人文信息。红外遥感昼夜均可探测,微波遥感可全天时全天候探测,人们可以从中有选择地提取所需的信息。地球资源卫星 Landsat 和 CBERS 等所获得的地物电磁波特性均可以较综合地反映地质、地貌、土壤、植被、水文等特征而具有广阔的应用领

域。由于遥感的探测波段、成像方式、成像时间、数据记录等均可按要求设计，使其获得的数据具有同一性或相似性。同时考虑到新的传感器和信息记录都可向下兼容，所以，数据具有可比性。与传统地面调查和考察比较，遥感数据可以较大程度地排除人为干扰。

1.4.4 经济性

遥感的费用投入与所获取的效益，与传统的方法相比，可以大大地节省人力、物力、财力和时间，具有很高的经济效益和社会效益。有人估计，美国陆地卫星的经济投入与取得的效益比为1:80甚至更大。

1.4.5 局限性

目前，遥感技术所利用的电磁波还很有限，仅是其中的几个波段范围。在电磁波谱中，尚有许多谱段的资源有待进一步开发。此外，已经被利用的电磁波谱段对许多地物的某些特征还不能准确反映，还需要发展高光谱分辨率遥感以及遥感以外的其他手段相配合，特别是地面调查和验证尚不可缺少。但随着遥感技术的进一步发展，所能利用的电磁波谱段将愈来愈多，成像的空间分辨率和光谱分辨率也愈来愈高，其感测的目标更广，对地球上的资源和环境的调查、监测将起到更大的作用。

1.5 遥感发展简史

最早使用“遥感”一词的是美国海军研究局的艾弗林·普鲁伊特(Evelyn. L. Pruitt,1960)。1961年，在美国国家科学院(National Academy of Sciences)和国家研究理事会(Nation Research Council)的资助下，于密歇根大学(University of Michigan)的威罗·兰(Willow. Run)实验室召开了“环境遥感国际讨论会”，此后，在世界范围内，遥感作为一门新兴的独立学科，获得飞速的发展。

但是，遥感学科的技术积累和酝酿却经历了几百年的历史和发展阶段。

1.5.1 无记录的地面遥感阶段(1608—1838年)

1608年，汉斯·李波尔赛制造了世界第一架望远镜，1609年伽利略制作了放大倍数3倍的科学望远镜，从而为观测远距离目标开辟了先河。但望远镜观测不能把观测到的事物用图像的方式记录下来。

1.5.2 有记录的地面遥感阶段(1839—1857 年)

对探测目标的记录与成像始于摄影技术的发明,并与望远镜相结合发展为远距离摄影。1839 年,达盖尔(Daguarre)发表了他和尼普斯(Niepce)拍摄的照片,第一次成功地把拍摄到事物形象地记录在胶片上。1849 年,法国人艾米·劳塞达特(Aime Laussedat)制定了摄影测量计划,成为有目的有记录的地面遥感发展阶段的标志。

1.5.3 空中摄影遥感阶段(1858—1956 年)

1858 年,G. F. 陶纳乔(Gaspard Felix Tournachon)用系留气球拍摄了法国巴黎的"鸟瞰"像片。

1860 年,J. W. 布莱克(James Wallace Black)与 S. 金(Sam King)乘气球升空至 630 m,成功地拍摄了美国波士顿(Boston)市的照片。

1903 年,J. 纽布朗纳(Julius Nenbronner)设计了一种捆绑在飞鸽身上的微型相机。这些试验性的空间摄影,为后来的实用化航空摄影遥感打下了基础。

同年,W. 莱特和 O. 莱特(Wilbour Wright & Orvilke Wright)发明了飞机,才真正地促进了航空遥感向实用化的迈进。

此外,还有人用风筝拍摄空中照片,如 G. R. 劳伦斯(Laurence)于 1906 年成功地记录了著名的旧金山大地震后的情景。

1909 年,W. 莱特在意大利的森托塞尔上空用飞机进行了空中摄影;1913 年,利比亚班加西(Bangashi)油田测量就应用航空摄影,C. 塔迪沃(Captain Tardivo)在维也纳国际摄影测量学会会议上发表论文,描述了飞机摄影测绘地图问题。

在第一次世界大战期间,航空摄影成了军事侦察的重要手段,并形成了一定的规模。与此同时,像片的判读水平也得到提高。一战以后,航空摄影人员从军事转向商业应用和科学研究。美国和加拿大成立了航测公司;美国和德国分别出版了《摄影测量工程》及类似性质的刊物,专门介绍有关技术方法。1930 年起,美国的农业、林业、牧业等政府部门都采用航空摄影并应用于制定规划。

1924 年,彩色胶片的出现,使得航空摄影记录的地面目标信息更为丰富。1935 年彩色胶片投入市场初期,由于速度慢和无法消除大气霾的影响,加工冲印技术不过关,不能推广,但为后来的航空遥感打下了基础。

第二次世界大战前期,德、英等国就充分认识到空中侦察和航空摄影的重要军事价值,并在侦察敌方军事态势、部署军事行动等方面收到了实际效果。

二战后期,美国的航空摄影范围覆盖了欧亚大陆和太平洋沿岸岛屿,包括日本在内的广大地区,制成地图,并标绘了军事目标,成为美国在太平洋战争中的

重要情报来源。在前苏联的斯大林格勒保卫战等重大战役中,航空摄影对军事行动的决策起到了重要作用。

二战中,微波雷达的出现及红外技术应用于军事侦察,使遥感探测的电磁波谱段得到了扩展。

二战及其以后,出版了一些著作,对航空遥感的方法和理论进行了总结。如1941年A.J.厄德莱(Eardey)的《航空像片:应用与判读》、J.W.巴格莱(Bagley)的《航空摄影与航空测量》等。前者讨论了航空像片的地质学应用及某些地物,包括植被的物征。后者则侧重于航空测量的方法探讨。

与此同时,人才培养与专业学术刊物的出版也是这一时期的特点。美国在大学中开设了航空摄影与像片判读的课程;国际地理学会于1949年设立了航空像片应用专业委员会。1945年,美国创刊了《摄影测量工程》杂志(1975年改为《摄影测量工程与遥感》,现已成为国际著名的遥感专业刊物之一)。这些均对遥感发展成为独立的学科在理论方法上作了充分的准备,奠定了基础。

1.5.4 航天遥感阶段(1957—)

1957年10月4日,苏联第一颗人造地球卫星的发射成功,标志着人类从空间观测地球和探索宇宙奥秘进入了新的纪元。1959年9月美国发射的"先驱者2号"探测器拍摄了地球云图,同年10月苏联的"月球3号"航天器拍摄了月球背面的照片。真正从航天器上对地球进行长期观测是从1960年美国发射TIROS-1[①]和NOAA-1[②]太阳同步气象卫星开始的。从此,航天遥感取得了重大进展。同时,航空遥感仍继续发展。这一时期遥感的发展主要表现在以下几个方面:

遥感平台方面:除航空遥感已成业务化外,航天平台也已成系列,20世纪已有5 000余颗人造卫星升空。有飞出太阳系的"旅行者"1号、2号等宇航平台;也有以空间轨道卫星为主的航天平台,包括载人空间站、空间实验室、返回式卫星,还有往返于空间与地面间的航天飞机(Spaceshuttle)。在空间轨道卫星中,有地球同步卫星、太阳同步卫星,还有一些低轨和高轨卫星。有综合目标的较大型卫星,也有专题目标明确的小卫星群。不同高度、不同用途的卫星构成了对地球和宇宙空间的多度角、多周期观测。

传感器方面:探测的波段范围不断延伸,波段的分割愈来愈精细,从单一谱段向多谱段发展。成像光谱技术的出现把感测波段从数百个推向上千个,探测目标的电磁波特性更全面地反映出目标物的性质,它使本来在宽波段遥感中不

① TIROS为Television Infrared Observation Satellite的缩写。

② NOAA为National Oceanic and Atmospheric Administration的缩写。

可探测的物质被探测出来。成像雷达所获取的信息也向多频率、多角度、多极化、多分辨率的方向发展。激光测距与遥感成像的结合使得三维实时成像成为可能;各种传感器空间分辨率的提高,特别是像 IKONOS 这样 1 m 级高空间分辨率航天图像的出现,使航天遥感与航空遥感的界线变得模糊;数字成像技术的发展,打破了传统摄影与扫描成像的界线。此外,多种探测技术的集成日趋成熟,如雷达、多光谱成像与激光测高、GPS① 的集成可以同时取得经纬度坐标和地面高程数据,用于实时测图,并且随着遥感技术的发展,集成度将更高。

遥感信息处理方面:在摄影成像、胶片记录的年代,光学处理和光电子学影像处理起着主导的作用。随着数字成像技术和计算机图像处理技术的迅速发展。众多的传感器和日益增长的大量探测数据使得信息处理更为重要。光存贮器的发展,使"信息爆炸"问题有所缓解。大容量、高速度的计算机与功能强大的专业图像处理软件的结合成为主流,PCI、ERDAS、ENVI、ER - MAPPER 和 IDRISI 等商品化软件已为广大用户所熟知。这些软件本身也在不断完善以适应遥感技术的发展,如可以读取多种数据格式,设置专门模块处理雷达图像,具有三维显示、贯穿飞行等功能,并与多种 GIS 软件和数据库兼容。在信息提取、模式识别等方面也不断引入相邻学科的信息处理方法,丰富了遥感图像处理内容,如分形理论、小波变换、人工神经网络等方法,逐步融入人的知识,使信息处理更趋智能化;为适应高分辨率遥感图像和雷达图像处理的要求,除了在光谱分类方面改善图像处理方法之外,结构信息的处理和多源遥感数据及遥感与非遥感数据的融合也得到重视和发展。

总之,遥感信息的处理,在全数字化、可视化、智能化和网络化方面有了很大的发展。但是,目前遥感的信息处理还不能充分满足广大用户的需求,日益丰富的遥感信息(光谱的、空间结构的)还没有被充分发掘和处理。有人估计,空间遥感获取的图像数据,经计算机处理的还不足 5%。所以,今后遥感信息的处理将是制约遥感发展的关键之一。

遥感应用方面:经过近 30 多年的发展,遥感技术已广泛渗透到国民经济的各个领域,对于推动经济建设、社会进步、环境的改善和国防建设起到重大作用。在外层空间探测方面,从轨道卫星和宇宙飞船的传感器上所能获取的信息是地面观测所不能取得的。空间遥感对地观测得到的全球变化信息已被证明有不可替代性。由遥感观测到的全球气候变化、厄尔尼诺现象及影响、全球沙漠化、绿波(指植被)推移、海洋冰山漂流等的动态变化现象已经引起人们广泛的重视;海洋渔业、海上交通、海洋生态等方面的研究中,遥感都已成为重要角色。矿产资源、土地资源、森林草场资源、野生动物资源、水资源的调查和农作物的估产都缺

① GPS 为全球定位系统 Global Position System 的缩写。

少不了遥感手段的应用;遥感在解决各种环境变化,如城市化、沙漠化、土地退化、盐渍化、环境污染等问题有其独特的作用。此外,在灾害监测,如水灾、火灾、震灾、多种气象灾害和农作物病虫害的预测、预报与灾情评估等方面,遥感都发挥了巨大的作用。在各种工程建设中,不同尺度、不同类型的遥感都在不同层次上发挥了作用,如大型水利工程、港口工程、核电站、路网、机场建设、城市规划等都从遥感图像取得重要的数据。必须指出的是,近十多年来国际上几次重大的军事行动,都综合地运用了遥感技术获取重要的信息。

随着遥感应用向广度和深度发展,遥感探测更趋于实用化、商业化和国际化。

1.6 中国遥感事业的发展

我国在20世纪30年代,于个别城市进行过航空摄影,但系统的航空摄影是从20世纪50年代开始的,主要应用于地形图的制图、更新,在铁路、地质、林业等领域的调查、勘测、制图等方面起到重要的作用。

20世纪70年代以来,遥感事业有了长足进步。航空摄影测绘已进入业务化阶段,全国范围内的地形图更新已普遍采用航空摄影测量,并在此基础上开展了不同目标的航空专题遥感试验及应用研究,特别在利用航空平台进行各种新型传感器试验和系统集成试验研究方面,取得了成效。我国已经成功地研制了机载地物光谱仪、多光谱扫描仪、红外扫描相机、成像光谱仪、真实孔径和合成孔径侧视雷达、微波辐射计、激光高度计等传感器,为跟踪世界先进水平、推动传感器的国产化作出了重要的贡献。其中,成像光谱仪和微波传感器备受关注。在研制新型传感器的同时,还注意到把其中几种传感器组合为集成探测系统,如把航空摄影扫描、成像光谱仪、合成孔径侧视雷达分别与激光高度计、GPS集成,可以同时获得可见光波段、近红外波段或雷达影像,及空间定位、高程数据等三维信息。又如把合成孔径侧视雷达与GPS集成,用于水灾灾情实时动态监测,在抗洪救灾中发挥了作用。

我国自1970年4月24日发射"东方红1号"人造卫星以后,相继发射了数十颗不同类型的人造地球卫星。太阳同步的"风云1号"(FY-1A,1B)和地球同步轨道的"风云2号"(FY-2A、2B)的发射,返回式遥感卫星的发射与回收,使我国开展宇宙探测、通讯、科学实验、气象观测等研究有了自己的信息源,1999年10月14日中国-巴西地球资源遥感卫星CBERS-1的成功发射,使我国拥有了自己的资源卫星,"北斗$_{1,2}$"定位导航卫星及"清华1号"小卫星的成功发射,丰富了我国卫星的类型。随着我国遥感事业的进一步发展,我国的地球观测卫

星及不同用途的多种卫星也将形成对地观测系列，并进入世界先进水平的行列。

1986年我国建成了遥感卫星地面站，逐步形成了接收美国 Landsat、法国 SPOT、加拿大 RADARSAT 和中国－巴西 CBERS 等7颗遥感卫星数据的能力。数十个分布于全国各地的气象卫星接收站，可以接收地球同步（静止轨道）和太阳同步（极轨）气象卫星数据。

在遥感图像信息处理方面，已开始从普遍采用国际先进的商品化软件向软件国产化迈进。ERDAS、INTERGRAPH、ER－MAPPER、ENVI、PCI 等软件已被我国有关研究部门、大学、公司及生产单位所采用，IDRISI 已经汉化并为许多教学单位采用。20世纪90年代后期，在科技部、信息产业部的倡导下，国产图像处理软件已从研制走向商品化，推出了较为成熟的商品化软件，如 PHOTO MAPPER 等，并已占据了一定的市场份额。与此同时，对图像处理的新方法也进行了广泛的探索，这种探索分三方面：①新算法的完善和发展，如分形几何学、人工神经元网络、小波变换等已进行了一些探索，遥感图像的分类不仅注重光谱特征，而且也从多分辨率的空间特征上进行分类和信息提取；②结合不同的应用发展了各种专题信息提取方法并加入人的知识，许多已在实际应用中取得了好的效果；③随着新传感器的出现，我国也研制了专用图像处理软件，如 SAR[①] 图像处理的专用软件等。

在遥感应用方面，自20世纪70年代中后期开始取得了巨大的成就。我国政府极为重视遥感技术的发展和在国家建设中的应用，国家将遥感列入重点科技攻关项目和“863”攻关项目，发展遥感事业已成为政府行为的一部分，通过“六五”到“九五”的攻关，完成了一批具有世界先进水平的应用成果，并具有我国自己的特色。其主要成果表现在以下几方面：

在遥感应用领域进行了广泛探索和应用试验研究：如云南腾冲遥感综合试验研究、长春净月潭试验研究、山西太原盆地农业遥感试验研究、东海渔业遥感试验研究、长江下游地物光谱试验研究等，这些试验研究都紧密地结合遥感技术的发展和应用，为大规模、多领域的应用打下基础并起到了示范作用。

广泛渗入各地区和各业务部门：遥感应用研究涉及的领域广、类型多，既有专题性的，也有综合性的，包括农业生产条件研究、作物估产、国土资源调查、土地利用与土地覆盖、水土保持、森林资源、矿产资源、草场资源、渔业资源、环境评价和监测、城市动态变化监测、水灾和火灾监测、森林和作物病虫害监测、气象监测，以及港口、铁路、水库、电站等工程勘测与建设的遥感研究，涉及到许多业务部门，从而极大地扩展了遥感的应用领域。地区上覆盖全国各地，从地广人稀之地到人口密集、开发程度高的城市，如北京、上海、天津、广州、沈阳等城市都开展

① SAR 为合成孔径雷达 Synthetic Aperture Radar 的缩写。

了遥感综合调查研究，其中上海每隔5年进行一轮航空遥感，已经进行了三轮，并将其作为城市建设，管理的经常性监测手段，为“数字城市”打下基础。不同领域对遥感应用提出不同要求，因而推动了我国遥感应用的全面发展。

完成了一批全国范围和省、市、自治区范围的大型应用项目。如全国国土面积量算和土地资源调查、“三北”防护林遥感综合调查研究、山西省农业遥感、内蒙古自治区草场资源遥感、黄土高原水土流失与土壤侵蚀遥感、长江三峡工程遥感、洞庭湖和鄱阳湖综合遥感研究等大型综合遥感，其规模、综合程度及专业应用深度均具有国际先进水平，为国家、有关部门和地方政府的决策提供了科学依据。在此基础上，国家将逐步形成全国性的资源环境动态服务系统、自然灾害监测与评估系统、海洋环境立体监测系统等大型应用系统，在这些系统以及新近的“数字地球”系统中，遥感作为重要的信息的采集手段，直接为国家的决策服务。

遥感在应用领域取得良好的经济效益和社会效益：据区域土地利用遥感调查资料表明，航空遥感与常规地面调查相比，时间仅为1/8，资金投入为1/3，人力仅1/16；如应用航空遥感制作1/10万土地利用图，资金为常规方法的1/10，时间为1/24，人力仅为1/36。我国在长江流域水灾监测中，使用了航空侧视雷达全天时、全天候成像，通过微波站或通讯卫星实时传输至国家防洪指挥中心，及时提供洪水的淹没范围情况，从而获得了准确的灾情数据，为抗洪救灾决策和灾情评估作出了重要的贡献。同样，在大兴安岭森林火灾的火情发现、监测和灾情评估中，遥感也发挥了重要的作用。而遥感在天气预报、尤其是灾害性的天气预报，如热带强风暴、台风、霜冻、干旱等的预报中，对国民经济、人民生活产生巨大的作用。

在遥感研究机构方面，国务院许多部委都设立了遥感机构；在科技部设立了国家遥感中心，对遥感学科的发展和重大项目进行规划管理；中国科学院所属的许多研究院所，其主攻方向都与遥感有关；军事部门也有相应的军事遥感研究机构；中国科协所属的全国性的学会有十多个设有遥感分会或专业委员会，这些专业委员会还定期联合召开学术讨论交流会，对于促进我国遥感水平的提高和加强国际学术交流起到积极的作用。许多省、市、自治区还设立了区域性的遥感研究中心，各地方遥感研究组织还联合成立了全国地方遥感应用协会，进行学术研讨与经验交流，各行业和地方组建的遥感应用机构达数百个，遍布全国各地，遥感科技人员数以万计，组成了庞大的遥感科技队伍。

在遥感专业出版物方面，也产生了大量优秀成果，如陈述彭院士主编的《遥感大辞典》、《遥感词汇》、《遥感地学分析》、《腾冲试验区航空遥感图集》、《陆地卫星影像中国地学分析图集》等对我国遥感应用的发展起到了示范作用。同时，《陆地卫星太原幅农业自然条件解译图集》、《内蒙古草场资源遥感系列图》、《资源遥感纲要》等出版物，在国内外也产生了较大影响。此外，《遥感学报》、《遥感

信息》、《国土资源遥感》、《遥感技术与应用》等已成为国内外知名的遥感专业刊物。

我国的遥感教育事业成绩斐然。在20世纪70年代开办的许多短期培训班和研讨班，对于迅速推广遥感应用起到很大的促进作用。目前已有140余所高校开设了遥感课程，遥感人才培养已经形成了本科、硕士、博士的系列，每年约有数十名遥感专业博士、数百名硕士充实到遥感科技队伍中。

总之，中国遥感事业，经历了20世纪70年代至80年代中期的起步阶段，80年代后期至90年代前期的试验应用阶段，至90年代后期进入实用化和产业化阶段。在遥感理论、遥感平台、传感器研制、系统集成、应用研究、学术交流、人才培养等方面都取得了瞩目的成就，为遥感学科的发展和国家经济建设、国防建设作出了巨大贡献。

思考题

1. 遥感的基本概念是什么？
2. 遥感探测系统包括哪几个部分？
3. 作为对地观测系统，遥感与常规手段相比有什么特点？
4. 中国遥感事业的成就表现在哪些方面，有何特点？

第 2 章

电磁辐射与地物光谱特征

本章主要介绍遥感物理基础的电磁学部分。包括电磁波谱和黑体的概念，太阳辐射和地球辐射特征，大气对电磁辐射的影响，地物反射波谱特征与测量。由此理解地物反射对遥感数据产生的影响和用遥感数据反演地物特征的原理；理解大气吸收、散射、透射特征，大气窗口形成原因及遥感数据校正的必要性。

2.1 电磁波谱与电磁辐射

2.1.1 电磁波谱

1. 波

振动的传播称为波。电磁振动的传播是电磁波。为直观起见，以最简单的机械波绳子抖动为例，在绳子的一端有一个上下振动的振源，振动沿绳向前传播。从整体看波峰和波谷不断向前运动，而绳子的质点只做上下运动并没有向前运动。波动是各质点在平衡位置振动而能量向前传播的现象。如果质点的振动方向与波的传播方向相同，称纵波，如振动弹簧一端，使振动传向弹簧另一端，若质点振动方向与波的传播方向垂直，称横波，如上述绳子抖动产生的波。电磁波是典型的横波。在横波中，传播方向可以是垂直振动方向的任何方向，且振动方向一般会随时间变化(图 2.1)。如果振动方向不随时间变化，则称为线偏振的横波，电磁波具有偏振现象。

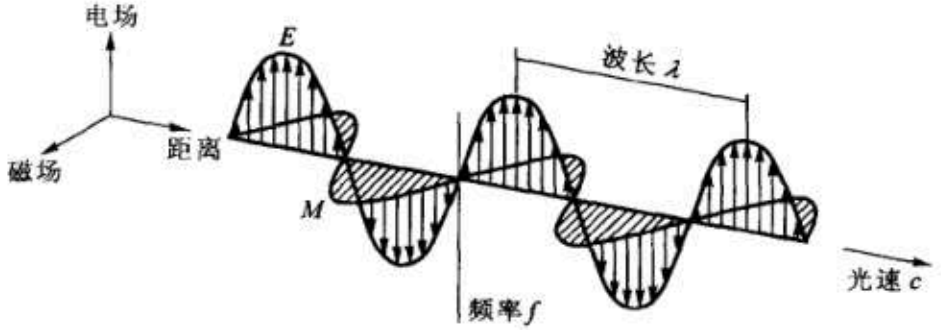


图 2.1 电磁波

两列以上的波在同一空间传播时，空间质点的振动表现为各单列波质点振动的矢量合成，即波的叠加原理。

2. 电磁波

当电磁振荡进入空间，变化的磁场激发了涡旋电场，变化的电场又激发了涡旋磁场，使电磁振荡在空间传播，这就是电磁波。其方向是由电磁振荡向各个不同方向传播的(图 2.2)。

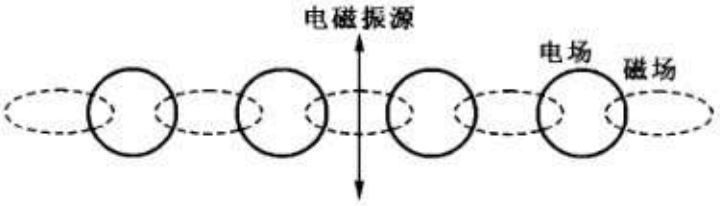


图 2.2 电磁振荡的传播

3. 电磁波谱

1889 年赫兹用电磁振荡的方法产生了电磁波。经实验证明，电磁波的性质与光波的性质相同。随着对光本性认识的深化，光波和电磁波被统一起来。此后又发现的更多形式的波也具有电磁波的性质，如 1891 年发现的 X 射线，1896 年发现的 γ 射线等。

按电磁波在真空中传播的波长或频率，递增或递减排列，则构成了电磁波谱(图 2.3)。该波谱以频率从高到低排列，可以划分为 γ 射线、X 射线、紫外线、可见光、红外线、无线电波。在真空状态下频率 f 与波长 λ 之积等于光速 c。电磁波谱区段的界线是渐变的，一般按产生电磁波的方法或测量电磁波的方法来划分。习惯上电磁波区段的划分如下(表 2.1)：

表 2.1 电 磁 波 谱

波 段		波 长	
长波			大于 3 000 m
中波和短波			10～3 000 m
超短波			1～10 m
微波			1 mm～1 m
红外波段	超远红外	0.76	15～1 000 μm
	远红外①	～	6～15 μm
	中红外	1 000	3～6 μm
	近红外	μm	0.76～3 μm

① 也有人将 0.76～15 μm 看作近红外，将 15～1 000 μm 看作远红外。

续表

波段		波长	
可见光	红	0.38～0.76 μm	0.62～0.76 μm
	橙		0.59～0.62 μm
	黄		0.56～0.59 μm
	绿		0.50～0.56 μm
	青		0.47～0.50 μm
	蓝		0.43～0.47 μm
	紫		0.38～0.43 μm
紫外线		10^{-3}～3.8×10^{-1} μm	
X射线		10^{-6}～10^{-3} μm	
γ射线		小于 10^{-6} μm	

遥感中较多地使用可见光、红外和微波波段。可见光波段虽然波谱区间很窄，但对遥感技术而言却非常重要。

4. 电磁波性质

① 是横波；② 在真空以光速传播；③满足：

$$f \cdot \lambda = c$$

$$E = h \cdot f \tag{2.1}$$

式中，E 为能量，单位：J；

h 为普朗克常数，$h=6.626\times10^{-34}$ J/s；

f 为频率；

λ 为波长；

c 为光速，$c=3\times10^{8}$ m/s。

④ 电磁波具有波粒二象性。

在近代物理中电磁波也称为电磁辐射。电磁波传播到气体、液体、固体介质时，会发生反射、折射、吸收、透射等现象。在辐射传播过程中，若碰到粒子还会发生散射现象(图2.4)，从而引起电磁波的强度、方向等发生变化。这种变化随波长而改变，因此电磁辐射是波长的函数。

2.1.2 电磁辐射的度量

1. 辐射源

任何物体都是辐射源。不仅能够吸收其他物体对它的辐射，也能够向外辐射。因此对辐射源的认识不仅限于太阳、炉子等发光发热的物体。能发出紫外

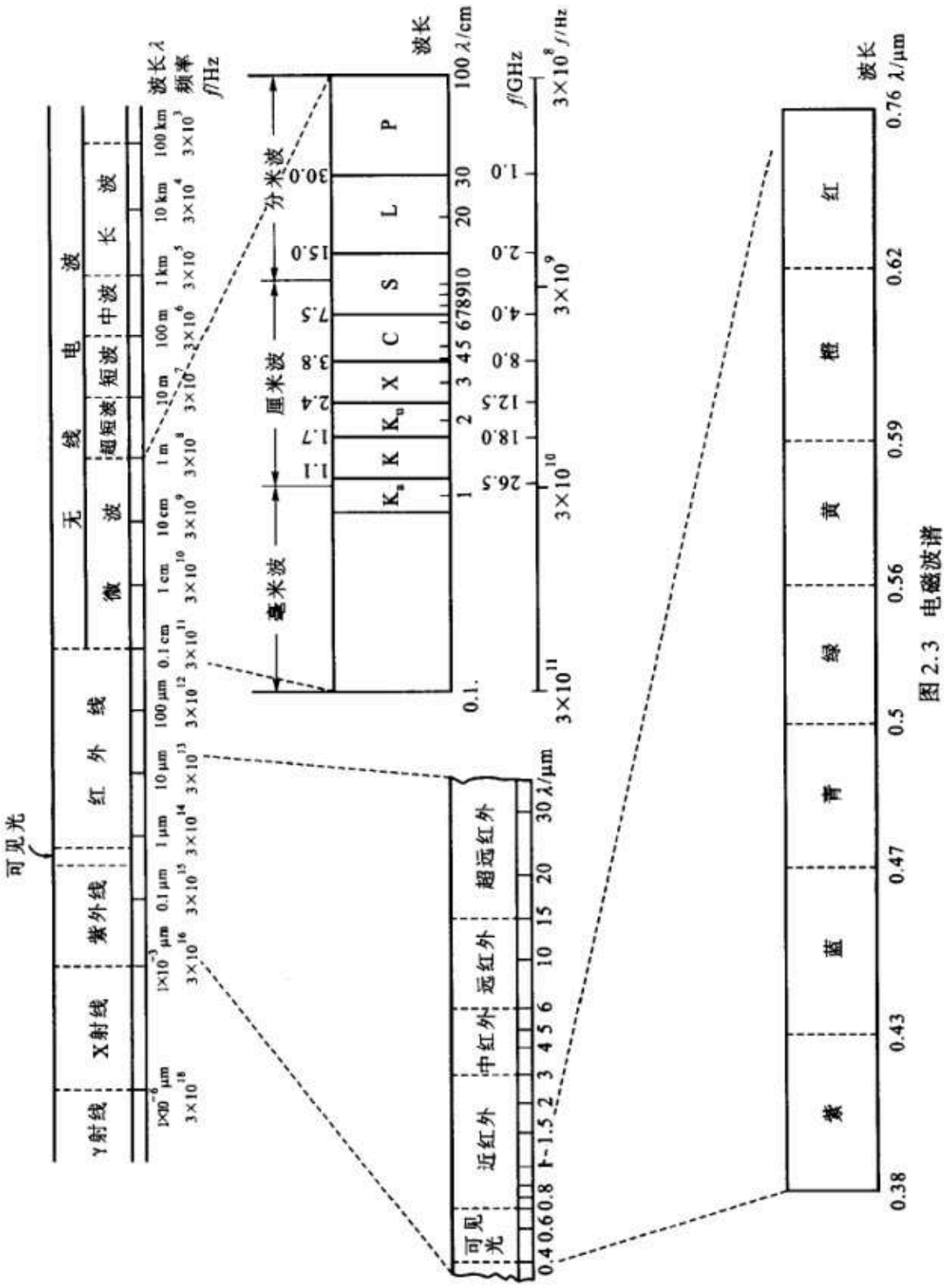

可见光
γ射线
X射线
紫外线
红外线
微波
超短波
短波
中波
长波
无线电波
波长λ
频率f/Hz
毫米波
厘米波
分米波
波长
K_a
K
K_u
X
C
S
L
P
f/GHz
近红外
中红外
远红外
超远红外
可见光
紫
蓝
青
绿
黄
橙
红
波长
0.38
0.43
0.47
0.5
0.56
0.59
0.62
0.76 λ/μm

图 2.3 电磁波谱

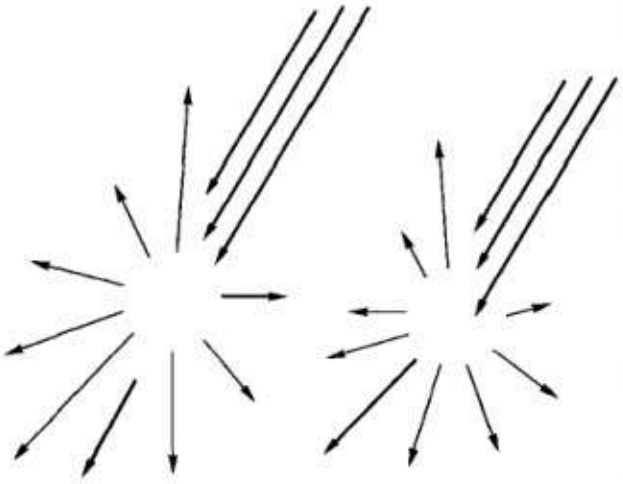


图 2.4　散射现象

辐射、X 射线、微波辐射等的物体也是辐射源，只是辐射强度和波长不同而已。电磁波传递就是电磁能量的传递。因此遥感探测实际上是辐射能量的测定。

2. 辐射测量

辐射能量（W）：电磁辐射的能量，单位：J；

辐射通量 Φ：单位时间内通过某一面积的辐射能量，$\Phi = \mathrm{d}W/\mathrm{d}t$，单位是 W；辐射通量是波长的函数，总辐射通量应该是各谱段辐射通量之和或辐射通量的积分值。

辐射通量密度（E）：单位时间内通过单位面积的辐射能量，$E = \mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}S$，单位：$\mathrm{W/m^2}$，$S$ 为面积。

辐照度（I）：被辐射的物体表面单位面积上的辐射通量，$I = \mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}S$，单位是 $\mathrm{W/m^2}$。S 为面积。

辐射出射度（M）：辐射源物体表面单位面积上的辐射通量，$\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}S$，单位 $\mathrm{W/m^2}$，S 为面积。辐照度（I）与辐射出射度（M）都是辐射通量密度的概念，不过 I 为物体接收的辐射，M 为物体发出的辐射。它们都与波长 λ 有关。

辐射亮度（L）：假定有一辐射源呈面状，向外辐射的强度随辐射方向而不同，则 L 定义为辐射源在某一方向，单位投影表面，单位立体角内的辐射通量，即

$$L = \frac{\Phi}{\Omega(A\cos\theta)} \qquad (2.2)$$

L 的单位：$\mathrm{W/(sr\cdot m^2)}$（图 2.5）。①

辐射源向外辐射电磁波时，L 往往随 θ 角而改变。也就是说，接收辐射的观察者以不同 θ 角观察辐射源时，L 值不同。

辐射亮度 L 与观察角 θ 无关的辐射源，称为朗伯源。一些粗糙的表面可近似看作朗伯源。涂有氧化镁的表面也可近似看成朗伯源，常被用作遥感光谱测量时的标准板。太阳通

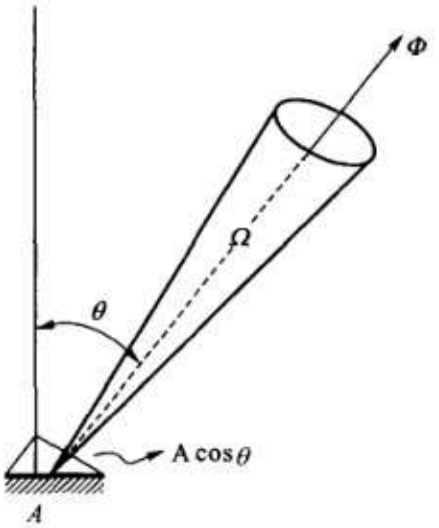


图 2.5　辐射亮度

① 立体角定义为 $\Omega = S/R^2$，这里 S 是与球半径垂直的某小面元的面积，R 是小辐射面元中心与球面上面元 S 的距离，即球半径，立体角单位是球面度，无量纲。球心对全球面所张立体角 $\Omega = 4\pi$。

常近似地被看成朗伯源，使对太阳辐射的研究简单化。严格地说，只有绝对黑体才是朗伯源。

2.1.3 黑体辐射

1. 绝对黑体

如果一个物体对于任何波长的电磁辐射都全部吸收，则这个物体是绝对黑体。

实验表明，当电磁波入射到一个不透明的物体上，在物体上只出现对电磁波的反射现象和吸收现象时，这一物体的光谱吸收系数 $\alpha(\lambda, T)$ 与光谱反射系数 $\rho(\lambda, T)$[①] 之和恒等于 1，实际上，物体的温度不同或入射电磁波的波长不同，都会导致不同的吸收和反射，而绝对黑体则是吸收率 $\alpha(\lambda, T)\equiv 1$，反射率 $\rho(\lambda, T)\equiv 0$，与物体的温度和电磁波波长无关。

理想的绝对黑体在实验上是用一个带有小孔的空腔做成的(图 2.6)，空腔壁由不透明的材料制成，空腔器壁对于辐射只有吸收和反射，当从小孔进入的辐射照射到器壁上时大部分被吸收，少部分被反射，仅有 5%或更少，经过 n 次反射后，假如仍有辐射通过小孔射出腔外，其能量也只剩下 $\left(\frac{5}{100}\right)^n$，如果 $n=10$，则说明物体已吸收了接近全部的能量。可以认为，这一空腔符合绝对黑体的要求。黑色的烟煤，因其吸收系数接近 99%，被认为是最接近绝对黑体的自然物质。恒星和太阳的辐射也被看作是接近黑体辐射的辐射源。

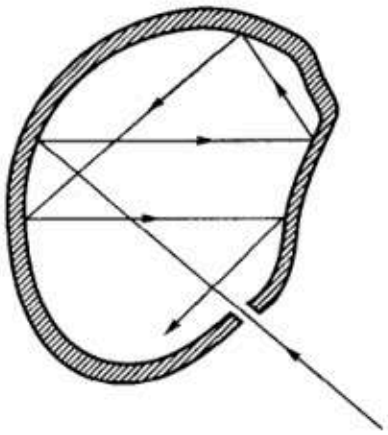


图 2.6 绝对黑体

2. 黑体辐射规律

普遍适用于绝对黑体辐射的公式，叫做普朗克公式[②]，表达式为

$$M_\lambda(\lambda, T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/\lambda kT} - 1} \tag{2.3}$$

---

① 光谱吸收系数 $\alpha(\lambda, T)$——当物体温度为 T，波长在 $\lambda \sim \lambda + \Delta\lambda$ 范围内，为吸收能量与入射能量之比。光谱反射系数 $\rho(\lambda, T)$——当物体温度为 T，波长在 $\lambda \sim \lambda + \Delta\lambda$ 范围内，为反射能量与入射能量之比。

② 1900 年普朗克提出著名的能量子假说：(1) 绝对黑体是由无数带电谐振子组成，这些谐振子不断发射和吸收电磁波；(2) 这些谐振子具有的能量以及发射和吸收能量，只能是某个最小能量单位的 $\varepsilon = h\upsilon$ 的整数倍，υ 为谐振子所发射电磁波的频率，h 为普朗克常数。这一假说开创了近代物理学量子理论的新纪元。因此，普朗克获得 1918 年诺贝尔物理学奖。

式中，c 为真空中的光速；

k 为波尔兹曼常数，$k=1.38\times10^{-23}$ J/K；

h 为普朗克常数，$h=6.63\times10^{-34}$ Js；

M 为辐射出射度。

这一公式对遥感理论的重要意义还不在于这一公式本身，而在于它的普遍适用性，可以推导出以下重要的已被实验证明的黑体辐射公式。

首先分析绝对黑体的辐射出射度与波长的关系。实验表明，黑体在某一单位波长间隔（$\lambda\sim\lambda+\Delta\lambda$）的辐射出射度 M_λ 与波长 λ 的关系曲线，如图2.7中物体温度不同，曲线也不相同，虽然形状相似却都不相交。这些曲线的分布规律遵循下面的定律：

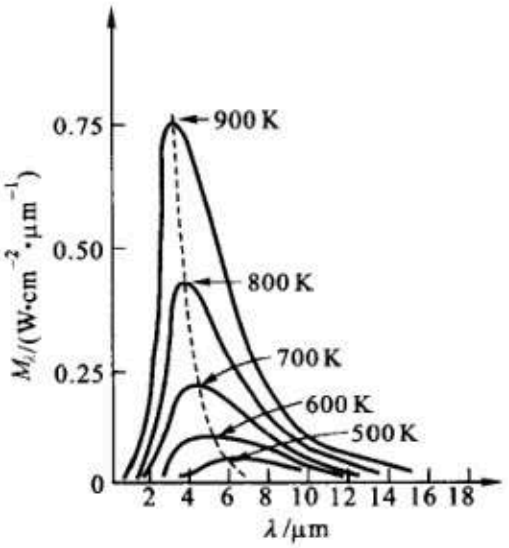


图2.7　不同温度的黑体辐射

（1）斯忒藩－玻尔兹曼定律

整个电磁波谱的总辐射出射度 M，为某一单位波长的辐射出射度 M_λ 对波长 λ 做0到无穷大的积分，即

$$M=\int_0^\infty M_\lambda(\lambda)\mathrm{d}\lambda$$

用普朗克公式对波长积分，便导出斯忒藩－玻尔兹曼定律，即绝对黑体的总辐射出射度与黑体温度的四次方成正比。

$$M=\sigma T^4 \tag{2.4}$$

σ 为斯忒藩－玻尔兹曼常数，$\sigma=5.67\times10^{-8}\ \mathrm{W\cdot m^{-2}\cdot K^{-4}}$；

由图2.7可以看出每条曲线下面所围面积为积分值，即该温度时绝对黑体的总辐射出射度 M。

（2）维恩位移定律

利用普朗克公式还可导出另一定律，黑体辐射光谱中最强辐射的波长 λ_{max} 与黑体绝对温度 T 成反比：

$$\lambda_{max}\cdot T=b \tag{2.5}$$

b 为常数，$b=2.898\times10^{-3}$ m·K，这就是维恩位移定律。

从图2.7也可以看出，黑体温度越高，其曲线的峰顶就越往左移，即往波长短的方向移动，这就是位移的含义。如果辐射最大值落在可见光波段，物体的颜色会随着温度的升高而变化，波长逐渐变短，颜色由红外到红色再逐渐变蓝变紫（表2.2）。

表 2.2 绝对黑体温度与最大辐射所对应波长的关系

T/K	300	500	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000
$\lambda_{max}/\mu m$	9.66	5.80	2.90	1.45	0.97	0.72	0.58	0.48	0.41

将太阳、地球和其他恒星都看作球形绝对黑体，则与这些天体同样大小和同样辐射出射度的黑体温度可作为其有效温度，对太阳来说就是光球层的温度。如太阳最强辐射对应的 λ_{max} 为 0.47 μm，用公式可算出有效温度 T 是 6 150 K，因此太阳辐射在可见光段最强，而地球在温暖季节的白天 λ_{max} 约为 9.0 μm，可以算出温度 T 为 300 K，所以这时地球主要是红外的热辐射，这一定律在红外遥感中有重要的作用。

3. 实际物体的辐射

(1) 基尔霍夫定律

把实际物体看作辐射源，研究其辐射特性，将其与绝对黑体进行比较。首先，研究实际物体在单位光谱区间内的辐射出射度 M 与吸收系数 α_λ 的关系。假定有一封闭的空腔(图 2.8)，腔内有四个物体 B_0, B_1, B_2, B_3，首先腔内为真空，腔内能量交换不可能通过传导和对流进行，只能以辐射方式完成。其次，空腔内保持恒温不变，因此，每个物体向外辐射和吸收的能量必然相等，即

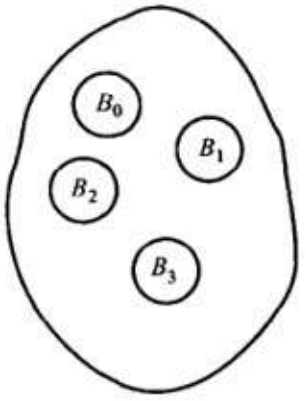


图 2.8 基尔霍夫定律

对于 B_1：$M_1 = \alpha_1 I_1$，$\dfrac{M_1}{\alpha_1} = I_1$；

对于 B_2：$M_2 = \alpha_2 I_2$，$\dfrac{M_2}{\alpha_2} = I_2$；

M_i 为辐射出射度，α_i 为吸收系数，I_i 为辐照度。基尔霍夫证明 $I_0 = I_1 = I_2 = I$，仅与波长和温度有关，与物体本身的性质无关，且对腔内多个物体 $i = 0, 1, 2, \cdots, n$ 都成立，假如物体 B_0 是绝对黑体，则吸收系数 $\alpha_0 = 1$，因此有：$M_0 = I_0 = I$。

得到

$$\frac{M_1}{\alpha_1} = \frac{M_2}{\alpha_2} = M_0 = I \tag{2.6}$$

此式就是基尔霍夫定律。

(2) 实际物体的辐射

基尔霍夫定律表现了实际物体的辐射出射度 M_i 与同一温度、同一波长绝对黑体辐射出射度的关系，α_i 是此条件下的吸收系数($0 < \alpha < 1$)。有时也称为

比辐射率或发射率，记作 ε，表示实际物体辐射与黑体辐射之比，$M=\varepsilon M_0$。

以石英的辐射为例，对不同波长测出对应于该波长的光谱辐射出射度 M_λ。这时石英温度假定为 250 K。分别作出 250 K 时绝对黑体的辐射曲线和石英的辐射曲线(图 2.9)，从图可以看出，石英的辐射显然比黑体辐射弱，而且随波长不同而不同，也就是说比辐射率(或吸收系数)与波长有关。虚线各点的纵坐标是石英对应于每一波长的光谱辐射出射度，曲线下面积是整个电磁波谱的总辐射出射度。

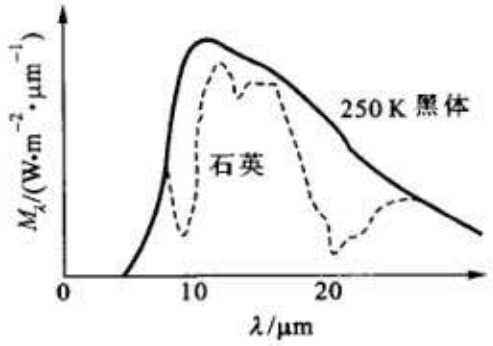


图 2.9　石英的辐射曲线

自然界的物体与绝对黑体作辐射比较，都有与石英晶体类似的性质，只不过吸收系数 α_λ 不同而已(表 2.3)。由基尔霍夫定律可以知道，绝对黑体不仅具有最大的吸收率，也具有最大的发射率，却丝毫不存在反射。对于实际物体，都可以看作辐射源，如果物体的吸收本领大，即 α_λ 越接近 1，它的发射本领也大，即越接近黑体辐射。这也是为什么 α_λ 又可叫作发射率 ε 的原因。例如黑色烟煤在常温下是黑色，说明它发射很弱，反射也少。一旦燃烧，温度升高，可以达到很强的发射，因而十分明亮，性质也越接近黑体。

表 2.3　常温下，λ 为 8～14 μm 自然物体的比辐射率(或发射率)

物体	温度	比辐射率	物体	温度	比辐射率
橡木平板	常温*	0.90	石英	常温	0.627
蒸馏水	常温	0.96	长石	常温	0.819
光滑的冰	−10 ℃	0.96	花岗岩	常温	0.780
雪	−10 ℃	0.85	玄武岩	常温	0.906
沙	常温	0.90	大理石	常温	0.942
柏油路	常温	0.93	麦地	常温	0.93
土路	常温	0.83	稻田	常温	0.89
混凝土	常温	0.90	黑土	常温	0.87
粗钢板	常温	0.82	黄粘土	常温	0.85
炭	常温	0.81	草地	常温	0.84
铸铁	常温	0.21	腐殖土	常温	0.64
铝(光面)	常温	0.04	灌木	常温	0.98

*常温一般指 20 ℃。

例 1 已知由太阳常数推算出太阳表面的辐射出射度 $M = 6.284 \times 10^7\ \mathrm{W/m^2}$；求太阳的有效温度和太阳光谱中辐射最强波长 λ_{max}。

解：根据斯忒藩－玻尔兹曼定律

$$M = \sigma T^4$$

$$T = \sqrt[4]{\frac{M}{\sigma}} = \left(\frac{6.284 \times 10^7\ \mathrm{W/m^2}}{5.67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}}}\right)^{-4} = 5\ 770\ \mathrm{K} \quad (2.7)$$

根据维恩位移定律

$$\lambda_{max} \cdot T = b$$

$$\lambda_{max} = \frac{b}{T} = \frac{2.898 \times 10^{-3}\ \mathrm{m \cdot K}}{5\ 770\ \mathrm{K}} = 0.50\ \mu\mathrm{m}$$

例 2 没有显著的选择吸收，吸收率虽然小于 1，但基本不随波长变化，这种物体叫做灰体。一般的金属材料都可近似看成灰体(图 2.10)，已知已氧化的铜表面的温度为 1 000 K，比辐射率 ε(吸收系数 α)为 0.7，求这时该物体的总辐射出射度 M。

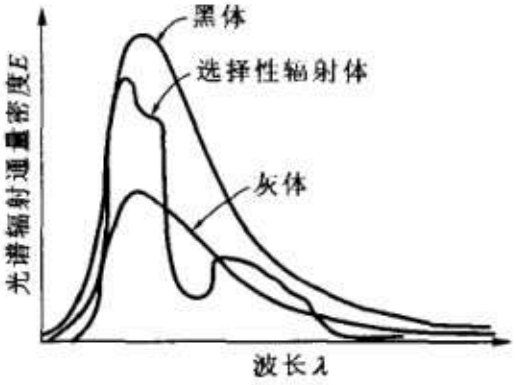


图 2.10 不同的辐射体类型

解：根据斯忒藩－玻尔兹曼定律，1 000 K的黑体总辐射

$$M_0 = \sigma T^4$$

$$= 5.67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}} (1\ 000)^4 \mathrm{K}^4$$

$$= 5.67 \times 10^4\ \mathrm{W/m^2}$$

根据基尔霍夫定律，求出该物体的总辐射，$\varepsilon = \alpha$

$$M = \alpha M_0 \quad (\alpha \text{ 与波长 } \lambda \text{ 无关})$$

$$= 0.7 \times 5.67 \times 10^4\ \mathrm{W/m^2}$$

$$= 3.97 \times 10^4\ \mathrm{W/m^2}$$

2.2　太阳辐射及大气对辐射的影响

太阳是被动遥感最主要的辐射源。太阳辐射有时习惯称作太阳光，太阳光通过地球大气照射到地面，经过地面物体反射又返回，再经过大气到达传感器。这时传感器探测到的辐射强度与太阳辐射到达地球大气上空时的辐射强度相比，已有了很大的变化，包括入射与反射后二次经过大气的影响和地物反射的影响。本节主要讨论大气的影响。

2.2.1　太阳辐射

1. 太阳常数

太阳是太阳系的中心天体。受太阳影响的范围是直径大约120亿千米的广阔空间。在太阳系空间，除了包括地球及其卫星在内的行星系统、彗星、流星等天体外，还布满了从太阳发射的电磁波的全波辐射及粒子流。地球上的能源主要来自太阳。

太阳常数：是指不受大气影响，在距太阳一个天文单位内，垂直于太阳光辐射方向上，单位面积单位时间黑体所接收的太阳辐射能量：

$$I_{\odot} = 1.360 \times 10^3 \ \mathrm{W/m^2}$$

可以认为太阳常数是在大气顶端接受的太阳能量。长期观测表明，太阳常数的变化不会超过1%，由太阳常数的测量和已知的日地距离很容易计算太阳的总辐射通量 $\phi_{\odot} = 3.826 \times 10^{26}$ W。反过来，由太阳的总辐射通量和太阳线半径又可以计算太阳的辐射出射度 $M_{\odot}$。

2. 太阳光谱

太阳的光谱通常指光球产生的光谱，光球发射的能量大部分集中于可见光波段，如图2.11所示，图中清楚地描绘了黑体在6 000 K时的辐射曲线，在大气层外接收到的太阳辐照度曲线及太阳辐射穿过大气层后在海平面接收到的太阳辐照度曲线。

从大气层外太阳辐照度曲线可以看出，太阳辐射的光谱是连续光谱，且辐射特性与绝对黑体辐射特性基本一致。但是用高分辨率光谱仪观察太阳光谱时，会发现连续光谱的明亮背景上有许多离散的暗谱线，叫做夫琅和费吸收线，大约有26 000条，由这些吸收线已认证出太阳光球中存在的69种元素及它们在太阳大气中所占的比例，如H占78.4%，He占19.8%，O占0.8%等。太阳辐射能量各个波段所占比例如表2.4，这个比例仅表示通常情况。太阳辐射从近紫

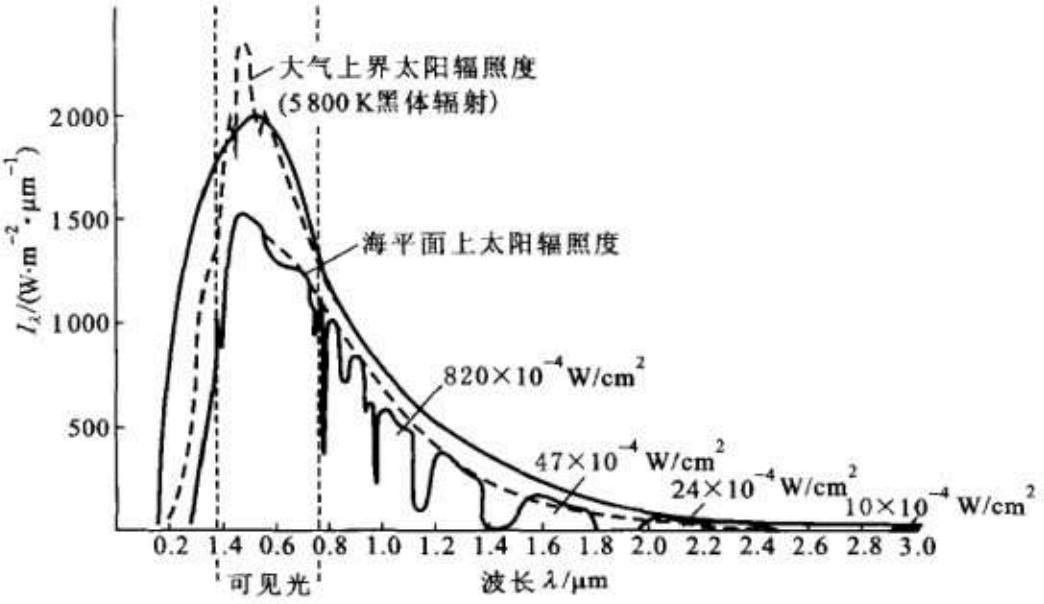


图 2.11 太阳辐照度分布曲线

外到中红外这一波段区间能量最集中而且相对来说最稳定,太阳强度变化最小。在其他波段如 X 射线、γ 射线、远紫外及微波波段,尽管它们的能量加起来不到 1%,可是却变化很大,一旦太阳活动剧烈,如黑子和耀斑爆发,其强度也会有剧烈增长,最大时可差上千倍甚至还多。因此会影响地球磁场,中断或干扰无线电通讯,也会影响宇航员或飞行员的飞行。但就遥感而言,被动遥感主要利用可见光、红外等稳定辐射,使太阳活动对遥感的影响减至最小。

表 2.4 太阳辐射各波段的百分比

波长/μ	波段名称	能量比例/%
小于 10^{-3}	X、γ 射线	0.02
10^{-3}~0.2	远紫外	
0.20~0.31	中紫外	1.95
0.31~0.38	近紫外	5.32
0.38~0.76	可见光	43.50
0.76~1.5	近红外	36.80
1.5~5.6	中红外	12.00
5.6~1 000	远红外	0.41
大于 1 000	微 波	

图 2.11 中海平面处的太阳辐照度曲线与大气层外的曲线有很大不同。其差异主要是地球大气引起的。由于大气中的水、氧、臭氧、二氧化碳等分子对太阳辐射的吸收作用,加之大气的散射使太阳辐射产生很大衰减,图中那些衰减最

大的区间便是大气分子吸收的最强波段。

图2.11中所示的辐照度是太阳垂直投射到被测平面上的测量值。如果太阳倾斜入射，则辐照度必然产生变化并与太阳入射光线及地平面产生夹角，即与太阳高度角有关。如图2.12，表示太阳光线射入地平面的一个剖面，h 为高度角，I 为垂直于太阳入射方向的辐照度，I' 为斜入射到地面上时的辐照度，辐射通量 Φ 不变，则 AB 间面积为 S，BC 间面积为 $S\cdot\sin h$。

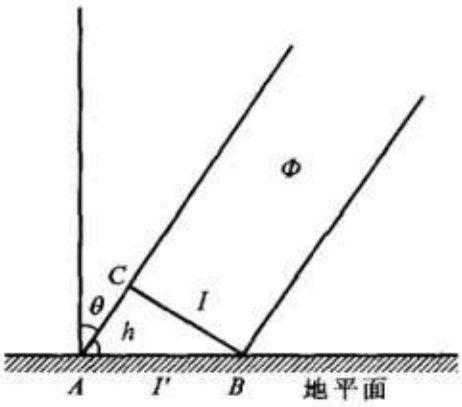


图2.12　辐照度随高度角的变化

$$\Phi = I' \cdot S = I \cdot S \cdot \sin h$$

$$I' = I \cdot \sin h$$

如果用太阳常数 $I_{\odot}$ 计算，设 D 为日地之间距离，则

$$I' = \frac{I_{\odot} \cdot \sin h}{D^2}$$

由于太阳高度角的年内变化，因此同一观测点太阳辐照度经常变化。如果取太阳入射光线与地平面垂线的夹角 θ，即天顶距或天顶角。因为 $h + \theta = 90°$，则公式成为：

$$I' = \frac{I_{\odot}\cos\theta}{D^2} \tag{2.8}$$

2.2.2　大气吸收

1. 大气层次与成分

地球被大气圈所包围，大气圈上界无明显界线，离地面越高大气越稀薄，逐步过渡到太阳系空间。一般认为大气厚度约1 000 km，且在垂直方向自下而上分为对流层、平流层、中气层、热层(增温层)，热层再往上就是接近大气层外的顶部空间，也称散逸层。近来，也常把平流层和中气层统称为平流层，热层和散逸层统称为电离层，电离层再向上为外大气层空间了(图2.13)。

对流层中空气作垂直运动而形成对流，热量的传递产生天气现象。其高度在7～12 km，并随纬度降低而增加。温度随高度的增加而降低。

平流层中没有明显对流，几乎没有天气现象，温度由下部的等温层逐渐向上升高，由于存在臭氧层，吸收紫外线而升温。平流层的上部又称中气层，中气层内温度随高度增加而递减。

电离层的下部又称热层，上部称散逸层。从热层向上温度激增，且热层是人造地球卫星运行的高度，热层和中气层由于空气稀薄，大气中 O_2、N_2 等分子受

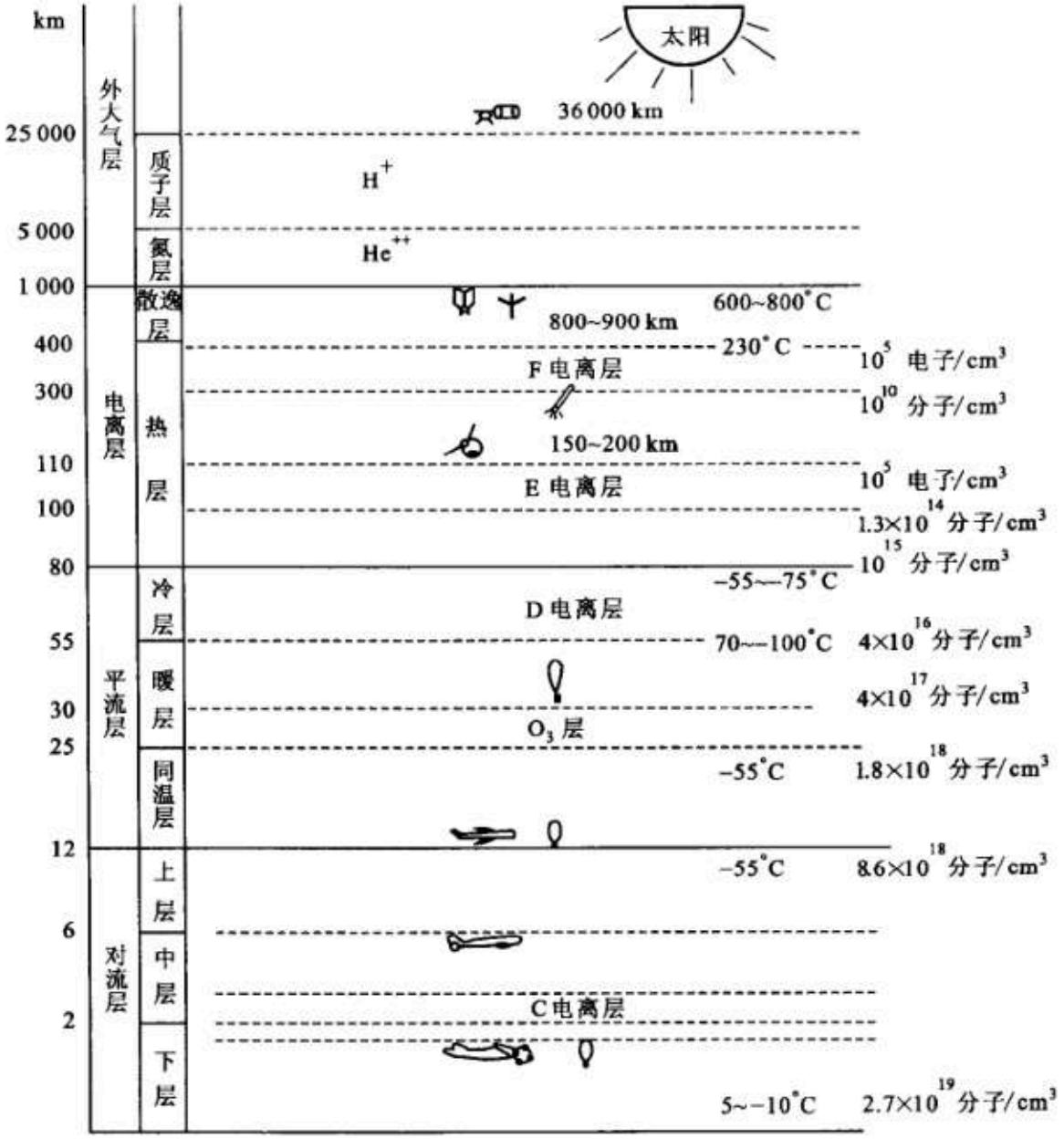


图 2.13 大气垂直分层

太阳辐射的紫外线,X 射线影响,处于电离状态,形成了 D 层、E 层、F 层三个电离层。随着高度增加,电离层的电子浓度增大。一般来说,在中纬度地区,D 层白天出现,夜间消失,E 层白天强,晚上弱,F 层有时又分为 F_1、F_2 层,F_1 主要在夏季白天存在,而 F_2 层则经常存在。在极区冬季 D、E,F_1 层消失。这些电离层的主要作用是反射地面发射的无线电波,D 层和 E 层主要反射长波和中波,短波则穿过 D 层和 E 层从 F 层反射,超短波可以穿过 F 层。遥感所用波段都比无线电波短得多,因此可以穿过电离层,辐射强度不受影响。800 km 以上的散逸层,空气极为稀薄,已对遥感产生不了影响,因此真正对太阳辐射影响最大的是

对流层和平流层。

大气主要成分为分子和其他微粒。

分子主要有：N_2 和 O_2，约占 99%，其余 1% 是 O_3、CO_2、H_2O 及其他（N_2O，CH_4，NH_3 等）。

其他微粒主要有烟、尘埃、雾霾、小水滴及气溶胶。气溶胶是一种固体、液体的悬浮物，有固体的核心，如尘埃、花粉、微生物、海水的盐粒等，在核心外包有液体，直径约为 0.01～30 μm，多分布在高度 5 km 以下。

2. 大气对辐射的吸收作用

太阳辐射穿过大气层时，大气分子对电磁波的某些波段有吸收作用。吸收作用使辐射能量转变为分子的内能，从而引起这些波段太阳辐射强度的衰减，甚至某些波段的电磁波完全不能通过大气。因此在太阳辐射到达地面时，形成了电磁波的某些缺失带。图 2.14 为大气中几种主要分子对太阳辐射的吸收率，从图可以看出每种分子形成吸收带的位置，其中水的吸收带主要有 2.5～3.0 μm，5～7 μm，0.94 μm，1.13 μm，1.38 μm，1.86 μm，3.24 μm 以及 24 μm 以上对微波的强吸收带；二氧化碳的吸收峰主要是 2.8 μm 和 4.3 μm；臭氧在 10～40 km 高度对 0.2～0.32 μm 有很强的吸收带，此外 0.6 μm 和 9.6 μm 的吸收也很强；氧气主要吸收小于0.2 μm 的辐射，0.6 μm 和 0.76 μm 也有窄带吸收。此外大气中的其他微粒虽然也有吸收作用，但不起主导作用。

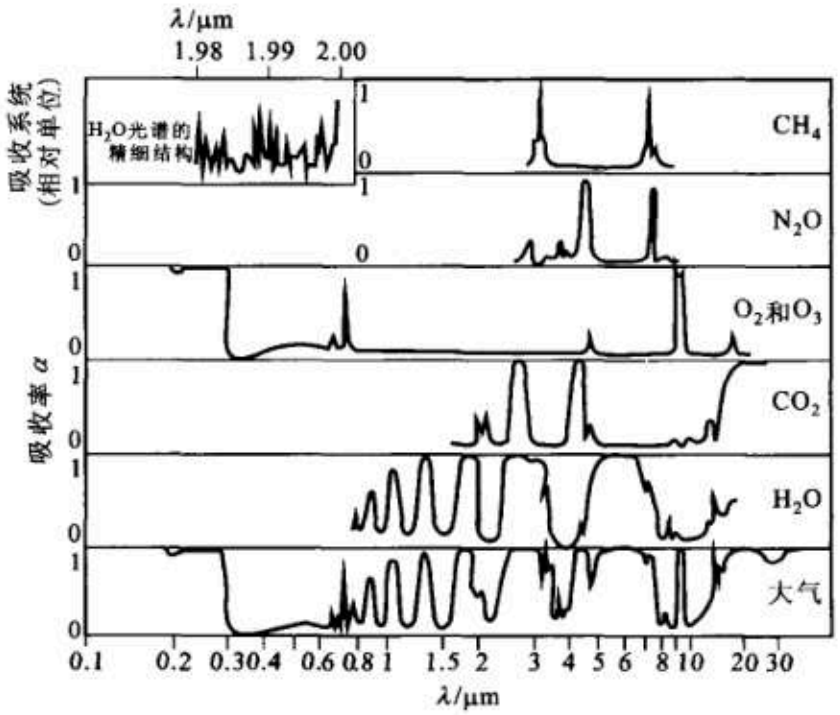


图 2.14　大气吸收谱

图 2.14 最下一条曲线综合了大气几种主要分子的吸收作用，反映出大气吸收带的分布规律。对比图 2.11 中最下一条曲线，即海平面上太阳辐照度曲线，则发现该曲线与图 2.14 的曲线形态相反，再与大气层外太阳辐照度曲线对比，海平面上辐照度减小的部分正是吸收率高的光谱段。

2.2.3 大气散射

辐射在传播过程中遇到小微粒而使传播方向改变，并向各个方向散开，称散射。散射使原传播方向的辐射强度减弱，而增加向其他各方向的辐射。尽管强度不大，但从遥感数据角度分析，太阳辐射在照到地面又反射到传感器的过程中，二次通过大气，在照射地面时，由于散射增加了漫入射的成分，使反射的辐射成分有所改变。返回传感器时，除反射光外还增加了散射光进入传感器。通过二次影响增加了信号中的噪声成分，造成遥感图像的质量下降。

散射现象的实质是电磁波在传输中遇到大气微粒而产生的一种衍射现象。因此，这种现象只有当大气中的分子或其他微粒的直径小于或相当于辐射波长时才发生。大气散射有三种情况：

1. 瑞利散射

当大气中粒子的直径比波长小得多时发生的散射。这种散射主要由大气中的原子和分子，如氮、二氧化碳，臭氧和氧分子等引起。特别是对可见光而言，瑞利散射现象非常明显，因为这种散射的特点是散射强度与波长的四次方(λ^4)成反比，$I \propto \lambda^{-4}$，即波长越长，散射越弱。当向四面八方的散射光线较弱时，原传播方向上的透过率便越强。当太阳辐射垂直穿过大气层时，可见光波段损失的能量可达 10%。

瑞利散射对可见光的影响很大(图 2.15)。无云的晴空呈现蓝色，就是因为蓝光波长短，散射强度较大，因此蓝光向四面八方散射，使整个天空蔚蓝，使太阳辐射传播方向的蓝光被大大削弱。这种现象在日出和日落时更为明显，因为这时太阳高度角小，阳光斜射向地面，通过的大气层比阳光直射时要厚得多。在过长的传播

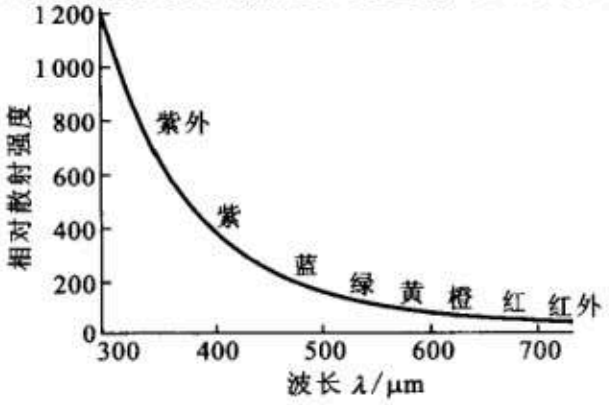


图 2.15 瑞利散射与波长关系

中，蓝光波长最短，几乎被散射殆尽，波长次短的绿光散射强度也居其次，大部分被散射掉了。只剩下波长最长的红光，散射最弱，因此透过大气最多。加上剩余的极少量绿光，最后合成呈现橘红色。所以朝霞和夕阳都偏橘红色。瑞利散射对于红外和微波，由于波长更长，散射强度更弱，可以认为几乎不受影响。

2. 米氏散射

当大气中粒子的直径与辐射的波长相当时发生的散射。这种散射主要由大气中的微粒，如烟、尘埃、小水滴及气溶胶等引起。米氏散射的散射强度与波长的二次方(λ^2)成反比，即 $I \propto \lambda^{-2}$，并且散射在光线向前方向比向后方向更强(图 2.16)，方向性比较明显。如云雾的粒子大小与红外线(0.76～15 μm)的波长接近，所以云雾对红外线的散射主要是米氏散射。因此，潮湿天气米氏散射影响较大。

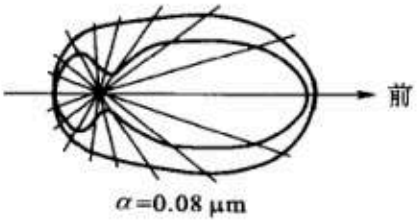


图 2.16　米氏散射

3. 无选择性散射

当大气中粒子的直径比波长大得多时发生的散射。这种散射的特点是散射强度与波长无关，也就是说，在符合无选择性散射的条件的波段中，任何波长的散射强度相同。如云、雾粒子直径虽然与红外线波长接近，但相比可见光波段，云雾中水滴的粒子直径就比波长大很多，因而对可见光中各个波长的光散射强度相同，所以人们看到云雾呈白色，并且无论从云下还是乘飞机从云层上面看，都是白色。

由以上分析可知，散射造成太阳辐射的衰减，但是散射强度遵循的规律与波长密切相关。而太阳的电磁波辐射几乎包括电磁辐射的各个波段。因此，在大气状况相同时，同时会出现各种类型的散射。对于大气分子、原子引起的瑞利散射主要发生在可见光和近红外波段。对于大气微粒引起的米氏散射从近紫外到红外波段都有影响，当波长进入红外波段后，米氏散射的影响超过瑞利散射。大气云层中，小雨滴的直径相对其他微粒最大，对可见光只有无选择性散射发生，云层越厚，散射越强，而对微波来说，微波波长比粒子的直径大得多，则又属于瑞利散射的类型，散射强度与波长四次方成反比，波长越长散射强度越小，所以微波才可能有最小散射，最大透射，而被称为具有穿云透雾的能力。

2.2.4　大气窗口及透射分析

1. 折射现象

电磁波穿过大气层时，除发生吸收和散射外，还会出现传播方向的改变，即发生折射。大气的折射率与大气密度相关，密度越大折射率越大。离地面越高，空气越稀薄折射也越小。正因为电磁波传播过程中折射率的变化，使电磁波在

大气中传播的轨迹是一条曲线，到达地面后，地面接收的电磁波方向与实际上太阳辐射的方向相比偏离了一个角度，即折射值 $R=\theta-\theta'$（图 2.17）。当太阳垂直入射时，天顶距为 0，折射值 $R=0$，随太阳天顶距加大，折射值增加，天顶距为 45°时，折射值 $R=1'$；天顶距为 90°时，折射值 $R=35'$。这时折射值达到最大。这也是为什么早晨看到的太阳圆面比中午时看到的太阳圆面大，因为当太阳在地平线上时，折射角度最大，甚至它还没有出地平线，由于折射，地面上已可以见到它了。

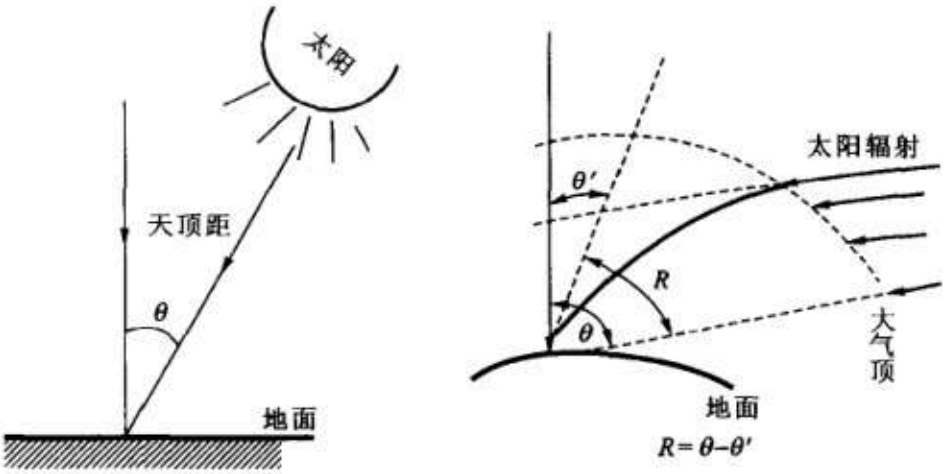


图 2.17 天顶距(θ)与折射值(R)

2. 大气的反射

电磁波传播过程中，若通过两种介质的交界面，还会出现反射现象。气体、尘埃的反射作用很小，反射现象主要发生在云层顶部，取决于云量，而且各波段均受到不同程度的影响，削弱了电磁波到达地面的强度。因此应尽量选择无云的天气接收遥感信号。

3. 大气窗口

折射改变了太阳辐射的方向，并不改变太阳辐射的强度。因此，就辐射强度而言，太阳辐射经过大气传输后，主要是反射、吸收和散射的共同影响衰减了辐射强度，剩余部分即为透过的部分。对遥感传感器而言，只能选择透过率高的波段，才对观测有意义。

通常把电磁波通过大气层时较少被反射、吸收或散射的，透过率较高的波段称为大气窗口。

大气窗口的光谱段主要有(图 2.18)：

0.3～1.3 μm，即紫外、可见光、近红外波段。这一波段是摄影成像的最佳波段，也是许多卫星传感器扫描成像的常用波段，如 Landsat 卫星的 TM1～4 波

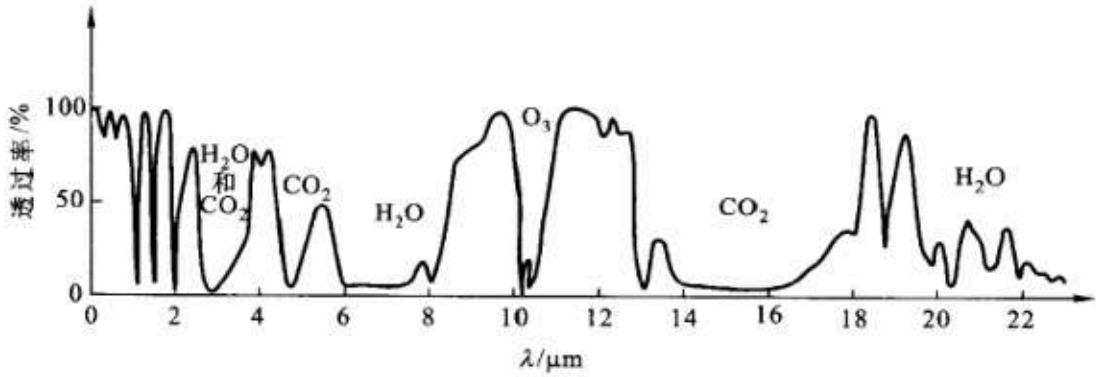


图 2.18　大气窗口

段，SPOT 卫星的 HRV 波段。

1.5～1.8 μm 和 2.0～3.5 μm，即近、中红外波段。是白天日照条件好时扫描成像的常用波段，如 TM 的 5，7 波段等，用以探测植物含水量以及云、雪，或用于地质制图等。

3.5～5.5 μm，即中红外波段。该波段除通透反射光外，也通透地面物体自身发射的热辐射能量。如 NOAA 卫星的 AVHRR 传感器用 3.55～3.93 探测海面温度，获得昼夜云图。

8～14 μm，即远红外波段。主要通透来自地物热辐射的能量，适于夜间成像。

0.8～2.5 cm，即微波波段。由于微波穿云透雾能力强，这一区间可以全天候观测，而且是主动遥感方式，如侧视雷达。Radarsat 的卫星雷达影像也在这一区间，常用的波段为 0.8 cm，3 cm，5 cm，10 cm，甚至可将该窗口扩展至 0.05～300 cm。

4. 大气透射的定量分析

太阳辐射通过大气时，就可见光和近红外而言，被云层或其他粒子反射回去的比例最大，约占 30%，散射约占 22%，吸收约占 17%，透过大气到达地面的能量仅占入射总能量的 31%。实际上，除气象卫星探测云层外，大多数被动遥感传感器都选择无云天气观测，这时大气对太阳辐射的衰减就只考虑散射和吸收了。

设太阳辐射入射时所通过的大气厚度为大气质量，当垂直入射时，天顶距 $\theta=0$，大气质量 $m=1$；当斜入射时，若天顶距 $\theta<60°$，大气质量 $m(\theta)=\sec\theta$，近似等于斜入射时辐射穿过大气的光程与垂直入射的大气光程之比，如图 2.19，这时地球大气的曲面形状可忽略，并且不考虑折射。若 $\theta>60°$，大气质量便不能用 $\sec\theta$ 计算。

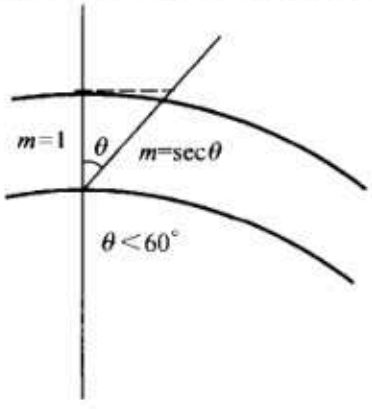


图 2.19　大气厚度与大气质量

大气对太阳辐射的总透射率 T 可用下式计算：①

$$T = \frac{I}{I_0} = e^{-m(\theta)\cdot\tau} \tag{2.9}$$

式中，I 为通过大气层后的辐照度；

I_0 为通过大气层前的辐照度；

$m(\theta)$为大气质量，与天顶距 θ 密切正相关；

τ 为大气的垂直光学厚度。②

2.3 地球的辐射与地物波谱

遥感探测中被动遥感的辐射源主要来自与人类最密切相关的两个星球，即

---

① 透射率 T 的推导：

电磁波通过大气的单位距离 h'后，辐射衰减的比例为：

$$\frac{dI(\lambda)}{I(\lambda)} = -k(\lambda,h)\cdot dh'$$

$I(\lambda)$为辐照度，$k(\lambda,h)$叫做消光系数。

若通过 l 厚的大气层前后的辐照度为 I_0 和 I；则

$$\int_{I_0}^{I}\frac{dI(\lambda)}{I(\lambda)} = -\int_0^l k(\lambda,h)dh'$$

$$\ln\frac{I(\lambda)}{I_0(\lambda)} = -\int_0^l k(\lambda,h)dh'$$

$$I(\lambda) = I_0(\lambda)e^{-\int_0^l k(\lambda,h)dh'}$$

由于倾斜入射时，天顶距为 θ，

$dh' = \sec\theta\cdot dh$

h 为h'对应的垂直厚度

则 $$I(\lambda) = I_0(\lambda)e^{\sec\int_0^\tau k(\lambda,h)dh}$$

设 $\tau(\lambda) = \int_0^l k(\lambda,h)dh$ ，称为垂直光学厚度

$m(\theta)=\sec(\theta)$ 称大气质量

$$I(\lambda) = I_0(\lambda)\ e^{-m(\theta)\tau(\lambda)}$$

$m(\theta)\cdot\tau$ 又称光学厚度

总透过率 $T=\frac{I(\lambda)}{I_0(\lambda)}=e^{-m(\theta)\tau}$

② τ，当倾斜入射时($0<\theta<60°$)对应于垂直方向的光学厚度。它是由吸收和散射影响的共同结果，吸收主要是臭氧吸收，水汽的吸收，二氧化碳的吸收还有其他气体的吸收。散射包括瑞利散射，米氏散射和无选择性散射。并且它的值还随波长的改变和气象因素的变化而改变。因此，垂直光学厚度又可以记作：$\tau=\tau_{O_3}+\tau_{CO_2}+\tau_{H_2O}+\tau_{其他}+\tau_{瑞}+\tau_{米}+\tau_{无}$。因为 $m(\theta)=\sec(\theta)$，所以 $m(\theta)\tau$ 又可以叫作光学厚度。

太阳和地球。而地球又是地学遥感探测的对象，本节主要讨论，地球作为辐射源的辐射特性和地球作为太阳辐射的接收者，它的反射特性。并讨论不同地面物体反射率与波长的关系，从而得到区分地面物体的方法。

2.3.1　太阳辐射与地表的相互作用

太阳辐射近似于温度为 6 000 K 的黑体辐射，而地球辐射则接近于温度为 300 K 的黑体辐射。最大辐射的对应波长分别为 $\lambda_{max日}=0.48\ \mu m$ 和 $\lambda_{max地}=9.66\ \mu m$，两者相差较远。图 2.20 记录了太阳和地表实际电磁辐射的差异，图中太阳辐射主要集中在 0.3～2.5 μm，在紫外、可见光到近红外区段。当太阳辐射达到地表后，就短波而言，地表反射的太阳辐射成为地表的主要辐射来源，而来自地球自身的辐射，几乎可以忽略不计。地球自身的辐射主要集中在长波，即 6 μm 以上的热红外区段。该区段太阳辐射的影响几乎可以忽略不计，因此只考虑地表物体自身的热辐射。图 2.20 中两峰交叉之处是两种辐射共同起作用的部分，在 2.5～6 μm，即中红外波段，地球对太阳辐照的反射和地表物体自身的热辐射均不能忽略。地球辐射的分段特征可用表 2.5 来概括。

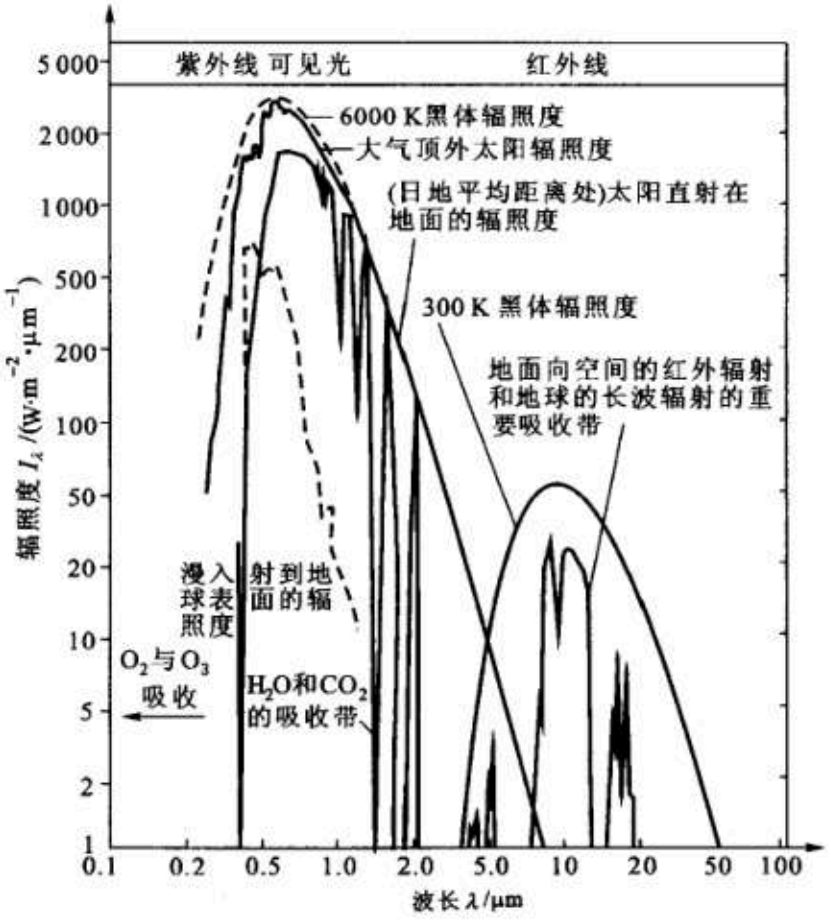


图 2.20　太阳与地表辐射的电磁波谱